МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Учебный проект по дисциплине «Управление проектами»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ВОЛЬТМАРКЕТ»

Учёт закупок и продаж электроники

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Документ разработан в соответствии с ГОСТ Р 59795-2021

Версия системы 1.2.0

Санкт-Петербург

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит общее описание информационной системы «ВольтМаркет», предназначенной для учёта закупок, продаж, бронирования товаров, цен и складских остатков магазина электроники. Система реализована в виде прикладного решения (конфигурации) на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3».

В документе приведены назначение системы, её функциональная структура и функции, основные технические решения, состав информационного, программного, технического и организационного обеспечения, порядок функционирования подсистем и описание взаимосвязей с другими системами.

Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59795-2021 к документу «Общее описание системы» (код документа ПД по ГОСТ 34.201-2020) и оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017. Сведения, приведённые в документе, соответствуют версии 1.2.0 конфигурации «ВольтМаркет», в которую по заданиям на доработку добавлены бронирование товаров, автоматическое снятие просроченных броней по расписанию и отчёт «Остаток, забронировано, доступно», а также улучшен интерфейс оформления закупок и продаж. Перечень изменений по сравнению с версией 1.0.0 приведён в листе регистрации изменений.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 5
1 Общие положения 7
1.1 Наименование системы 7
1.2 Основание для разработки 7
1.3 Разработчик 8
1.4 Назначение документа 8
2 Назначение системы 9
2.1 Вид автоматизируемой деятельности 9
2.2 Объект автоматизации 9
2.3 Цели создания системы 9
2.4 Пользователи системы 10
3 Описание системы 11
3.1 Структура системы и назначение её частей 11
3.2 Функции системы 12
3.3 Основные технические решения 14
3.4 Пользовательский интерфейс 15
3.5 Информационное обеспечение 16
3.5.1 Справочники и перечисления 18
3.5.2 Документы 19
3.5.3 Регистры 20
3.5.4 Отчёты 21
3.5.5 Начальное заполнение базы 22
3.6 Программное обеспечение 22
3.7 Техническое обеспечение 24

3.8 Организационное обеспечение 24
3.8.1 Роли и права доступа 24
3.8.2 Пользователи 25
3.8.3 Развёртывание и обслуживание 26
4 Описание взаимосвязей АС с другими системами 27
5 Описание подсистем 28
5.1 Подсистема «Покупка» 28
5.2 Подсистема «Продажа» 29
5.3 Подсистема «Бронирование» 31
5.4 Подсистема «Аналитика» 34
5.5 Подсистема «Справочники» 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ А 39
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 40
ПРИЛОЖЕНИЕ В 47
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 49

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе применены следующие сокращения и термины с соответствующими определениями.

Таблица 1 – Сокращения и термины

Сокращение, термин	Определение
АС	Автоматизированная система
ИС	Информационная система
ИБ	Информационная база 1С:Предприятия – совокупность конфигурации и данных
СКД	Система компоновки данных – механизм платформы для построения отчётов
ТЧ	Табличная часть документа
ИНН, КПП	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учёт
Конфигурация	Прикладное решение, разработанное на платформе 1С:Предприятие
Номенклатура	Перечень товаров, с которыми работает магазин
Проведение документа	Действие, при котором документ формирует движения в регистрах и изменяет учётные данные
Движение регистра	Запись регистра, сформированная документом-регистратором
Регистр сведений	Объект для хранения данных в разрезе измерений, в том числе с историей по датам (цены)
Регистр накопления	Объект для учёта остатков и оборотов количественных и суммовых показателей
Себестоимость	Стоимость закупки товара, списываемая при продаже
Валовая прибыль	Разность выручки и себестоимости проданных товаров
Роль	Набор прав доступа, назначаемый пользователю
Бронь (бронирование)	Резервирование товара за покупателем до продажи или отмены: забронированный товар нельзя продать другому покупателю
Резерв	Количество товара, забронированное покупателями (регистр «ТоварыВРезерве»)
Свободный остаток	Остаток на складе за вычетом товаров в резерве; только он доступен для новой брони и продажи без брони
Ввод на основании	Создание документа, заполненного данными другого документа (продажа и отмена брони вводятся на основании брони)
Подбор товаров	Форма для выбора сразу нескольких товаров с ценами и остатками и переноса их в документ

Сокращение, термин	Определение
Регламентное задание	Задание, которое платформа выполняет автоматически по расписанию в фоновом режиме, без участия пользователя

1 Общие положения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: информационная система «ВольтМаркет»: учёт закупок и продаж электроники.

Краткое наименование: ИС «ВольтМаркет». Имя конфигурации: ВольтМаркет. Версия: 1.2.0.

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание учебного проекта по дисциплине «Управление проектами». Задание требует разработать информационную систему на базе 1С, содержащую не менее двух документов (приход и расход), регистр сведений «Цены», справочники «Номенклатура», «Покупатели», «Организации», две подсистемы («Покупка», «Продажа») и три роли («Покупка», «Продажа», «Полные права»). Дополнительно предусмотрены регистры накопления и отчёты, а в справочнике «Номенклатура» выводятся фотографии товаров.

Основанием для версии 1.1.0 является задание на доработку: реализовать бронирование товара. Забронированный товар уходит из свободного остатка и не может быть продан другому покупателю; при продаже по брони товар списывается со склада; при отмене брони товар возвращается в свободный остаток. По заданию также доработаны документация и презентация, а интерфейс оформления закупок и продаж сделан удобнее для пользователя.

Основанием для версии 1.2.0 является задание на доработку: создать регламентное задание, которое автоматически снимает бронь по расписанию, и отчёт с полями «остаток, забронировано, доступно»; движения документов должны осуществляться по регистрам накопления, отчёт также строится по регистрам накопления. По заданию также расширены документация и презентация и проведено дополнительное тестирование.

1.3 Разработчик

Разработчик – проектная команда «ВольтМаркет» обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Работы по проекту распределены между участниками команды: разработка конфигурации, тестирование, разработка документации (описание дизайна, руководство пользователя, общее описание системы), подготовка презентации, локализация интерфейса на китайский язык.

1.4 Назначение документа

Документ описывает назначение, структуру, функции и порядок функционирования ИС «ВольтМаркет», состав её информационного, программного, технического и организационного обеспечения. Документ предназначен для преподавателя, участников проектной команды и администратора системы.

2 Назначение системы

2.1 Вид автоматизируемой деятельности

ИС «ВольтМаркет» предназначена для автоматизации оперативного учёта торговых операций розничного магазина электроники: закупки товаров у поставщиков, учёта товаров на складе, продажи товаров покупателям, установки цен продажи и анализа результатов продаж.

2.2 Объект автоматизации

Объектом автоматизации является магазин электроники условной организации ООО «ВольтМаркет». В демонстрационных данных системы ассортимент включает 17 товаров в 7 товарных группах (смартфоны, ноутбуки, планшеты, аудиотехника, аксессуары, носимая электроника, мониторы и тв), 3 поставщика и 7 покупателей (4 физических и 3 юридических лица).

2.3 Цели создания системы

Система создаётся для достижения следующих целей:

– ведение единого каталога товаров с характеристиками и фотографиями;
– оформление поступления и продажи товаров с автоматическим расчётом сумм;
– оперативный контроль складских остатков и недопущение продажи отсутствующего товара;
– бронирование товаров за покупателями с контролем свободного остатка, продажа по брони и отмена брони;
– быстрое оформление документов: подбор нескольких товаров, ввод по артикулу, дозаказ заканчивающихся товаров;
– хранение истории цен продажи и автоматическая подстановка действующей цены в документы;

– расчёт себестоимости и валовой прибыли, получение аналитических отчётов;
– разграничение доступа сотрудников к данным в соответствии с их обязанностями;
– поддержка русского и китайского языков интерфейса.

2.4 Пользователи системы

Категории пользователей системы и их задачи приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Категории пользователей

Категория	Роль в системе	Основные задачи
Администратор	Полные права	Ведение всех данных, управление пользователями, обслуживание информационной базы
Закупщик	Покупка	Ведение каталога товаров и поставщиков, оформление поступлений, контроль остатков
Продавец	Продажа	Ведение покупателей и цен, бронирование товаров, оформление продаж (в том числе по брони) и отмен броней, печать накладных и бланков брони, анализ продаж

3 Описание системы

3.1 Структура системы и назначение её частей

ИС «ВольтМаркет» реализована как одна конфигурация платформы «1С:Предприятие 8.3», работающая с одной информационной базой. Функционально система разделена на пять подсистем, которые отображаются пользователю как разделы командного интерфейса. Функциональная структура системы приведена на рисунке 1, состав подсистем – в таблице 3.

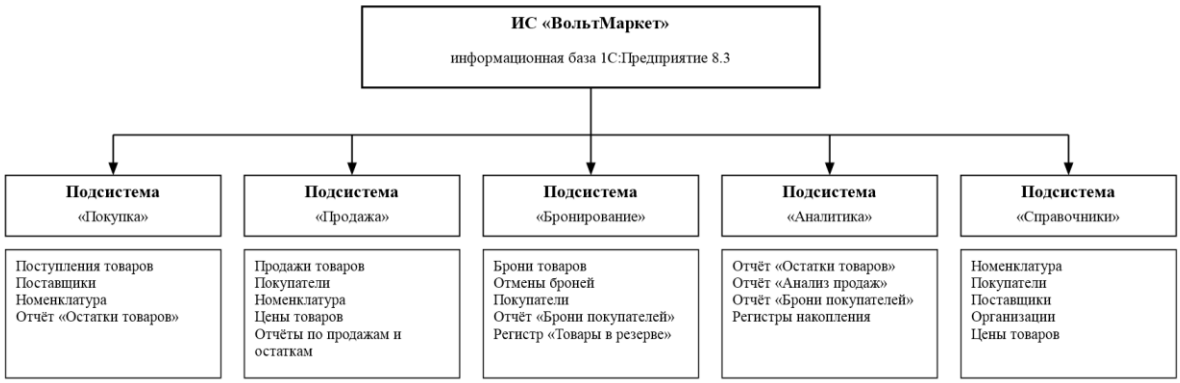


Рисунок 1 – Функциональная структура ИС «ВольтМаркет»

Таблица 3 – Подсистемы ИС «ВольтМаркет»

Подсистема	Назначение	Состав
Покупка	Закупка товаров у поставщиков	Документ «Приход» (поступления товаров), справочники «Поставщики» и «Номенклатура», отчёт «Остатки товаров», отчёт «Остаток, забронировано, доступно»
Продажа	Продажа товаров покупателям	Документ «Расход» (продажи товаров), справочники «Покупатели» и «Номенклатура», регистр сведений «Цены», отчёты «Анализ продаж» и «Остатки товаров», отчёт «Остаток, забронировано, доступно»
Бронирование	Резервирование товаров за покупателями	Документы «Бронирование» (брони товаров) и «Отмена брони», справочник «Покупатели», отчёты «Брони покупателей» и «Остатки товаров», регистр накопления «ТоварыВРезерве», общая форма «Автоснятие броней», регламентное задание «Снятие просроченных броней», отчёт «Остаток, забронировано, доступно»

Подсистема	Назначение	Состав
Аналитика	Получение отчётной информации	Отчёты «Остатки товаров», «Анализ продаж», «Брони покупателей», регистры накопления «ОстаткиТоваров», «Продажи», «ТоварыВРезерве», отчёт «Остаток, забронировано, доступно»
Справочники	Ведение нормативно-справочной информации	Справочники «Номенклатура», «Покупатели», «Поставщики», «Организации», регистр сведений «Цены»

Помимо подсистем, в состав системы входят начальная страница «Рабочий стол» (общая форма), общая для всех пользователей, и общая форма «Подбор товаров», которая открывается из документов поступления, продажи и брони. В версии 1.2.0 добавлена общая форма «Автоснятие броней» для контроля и ручного запуска регламентного задания снятия просроченных броней.

3.2 Функции системы

Перечень функций системы и реализующих их объектов конфигурации приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Функции системы

№	Функция	Объекты конфигурации	Пользователи
1	Ведение каталога товаров с фотографиями	Справочник «Номенклатура»	Закупщик, администратор
2	Ведение поставщиков и покупателей	Справочники «Поставщики», «Покупатели», перечисление «ВидыПокупателей»	Закупщик (поставщики), продавец (покупатели)
3	Ведение сведений об организации	Справочник «Организации»	Администратор
4	Установка цен продажи с историей изменений	Регистр сведений «Цены»	Продавец, администратор
5	Регистрация поступления товаров	Документ «Приход», регистр накопления «ОстаткиТоваров»	Закупщик
6	Регистрация продажи с контролем свободного остатка и расчётом себестоимости, продажа по брони	Документ «Расход», регистры накопления «ОстаткиТоваров», «Продажи», «ТоварыВРезерве»	Продавец

№	Функция	Объекты конфигурации	Пользователи
7	Бронирование товаров за покупателем с контролем свободного остатка	Документ «Бронирование», регистр накопления «ТоварыВРезерве»	Продавец
8	Отмена брони (полная или частичная) с возвратом товара в свободный остаток	Документ «Отмена брони», регистр накопления «ТоварыВРезерве»	Продавец
9	Контроль состояния броней (активна, срок истёк, выкуплена, отменена)	Список броней, общий модуль «РаботаСБронями», отчёт «Брони покупателей»	Продавец, администратор
10	Быстрое заполнение документов: подбор товаров, ввод по артикулу, цена последней закупки, дозаказ	Общая форма «Подбор товаров», формы документов, общий модуль «РаботаСЦенами»	Закупщик, продавец
11	Печать приходных и расходных накладных, бланков брони	Общий модуль «ПечатьДокументов»	Закупщик, продавец
12	Анализ складских остатков, резерва и свободного остатка	Отчёт «Остатки товаров»	Все пользователи
13	Анализ продаж, себестоимости и валовой прибыли	Отчёт «Анализ продаж»	Продавец, администратор
14	Отображение оперативных показателей, активных и просроченных броней	Общая форма «Рабочий стол»	Все пользователи
15	Управление пользователями и ролями	Средства платформы, роли конфигурации	Администратор
16	Первоначальное заполнение пустой базы демонстрационными данными	Общий модуль «ДемоДанные», общий макет «ДемоФото»	Администратор
17	Автоматическое снятие броней с истёкшим сроком по расписанию	Регламентное задание «СнятиеПросроченныхБроней», документ «ОтменаБронирования», регистр накопления «ТоварыВРезерве», общая форма «АвтоснятиеБроней»	Выполняется автоматически; ручной запуск – продавец, администратор; настройка расписания – администратор
18	Получение остатка, забронированного и доступного к продаже количества товара	Отчёт «ДоступностьТоваров», регистры накопления «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве»	Закупщик, продавец, администратор

3.3 Основные технические решения

При создании системы приняты следующие основные технические решения:

- платформа «1С:Предприятие 8.3» версии 8.3.27, режим совместимости 8.3.27, режим запуска «Управляемое приложение», интерфейс «Такси», файловый вариант информационной базы;
- управляемый режим блокировки данных; при проведении документов «Расход» и «Бронирование» устанавливается исключительная управляемая блокировка регистров «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве» по товарам документа, что исключает одновременную продажу или бронирование одного и того же товара разными пользователями;
- резерв хранится в отдельном регистре накопления остатков «ТоварыВРезерве» в разрезе товара и брони; свободный остаток не хранится, а вычисляется как разность остатков регистров «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве», поэтому он всегда согласован с документами;
- бронь, по которой уже оформлены продажа или отмена, защищена от перепроведения и отмены проведения, чтобы резерв не стал отрицательным; оставшийся товар освобождается только документом «Отмена брони»;
- проведение и отмена проведения документов выполняются в привилегированном режиме, поэтому пользователям на регистры накопления предоставлено только право чтения, а движения формирует исключительно алгоритм проведения;
- оперативное проведение документов не используется; при отмене проведения движения документа удаляются автоматически;
- себестоимость списываемого товара рассчитывается по средней стоимости остатка на момент проведения документа;

– фотографии товаров хранятся в информационной базе в реквизите типа «ХранилищеЗначения» со сжатием данных;
– модальные окна не используются (режим использования модальности «Не использовать»), загрузка файлов выполняется асинхронными методами платформы;
– конфигурация содержит два языка – русский и китайский; строки, формируемые программно, локализуются функцией НСтр;
– просроченные брони снимаются предопределённым регламентным заданием «СнятиеПросроченныхБроней» (расписание – ежедневно, повтор каждые 3600 секунд); задание не изменяет регистры напрямую, а проводит документ «Отмена брони», поэтому все движения резерва формируются только документами по регистру накопления «ТоварыВРезерве»;
– оформление интерфейса задано элементами стиля (7 цветов и 4 шрифта), общими картинками и условным оформлением списков и отчётов.

3.4 Пользовательский интерфейс

Интерфейс системы состоит из панели разделов («Главное», «Покупка», «Продажа», «Бронирование», «Аналитика», «Справочники») и рабочей области. Пользователю отображаются только разделы и команды, на которые у него есть права.

В разделе «Главное» открывается начальная страница «Рабочий стол» (рисунок 2). Она содержит фирменный баннер, приветствие с именем пользователя, группы кнопок «Оформить» (поступление, продажа, бронь) и «Открыть» (брони, цены, остатки, остаток, забронировано, доступно, анализ продаж), пять показателей (товары в каталоге, остаток на складе, товары в резерве по броням, выручка и валовая прибыль за месяц), таблицу товаров, свободный остаток которых меньше трёх штук, с кнопкой «Заказать поставщику» и таблицу активных броней, в которой просроченные брони

выделены красным, с кнопкой «Автоснятие просроченных броней». Кнопки и показатели, недоступные пользователю по правам, скрываются автоматически.

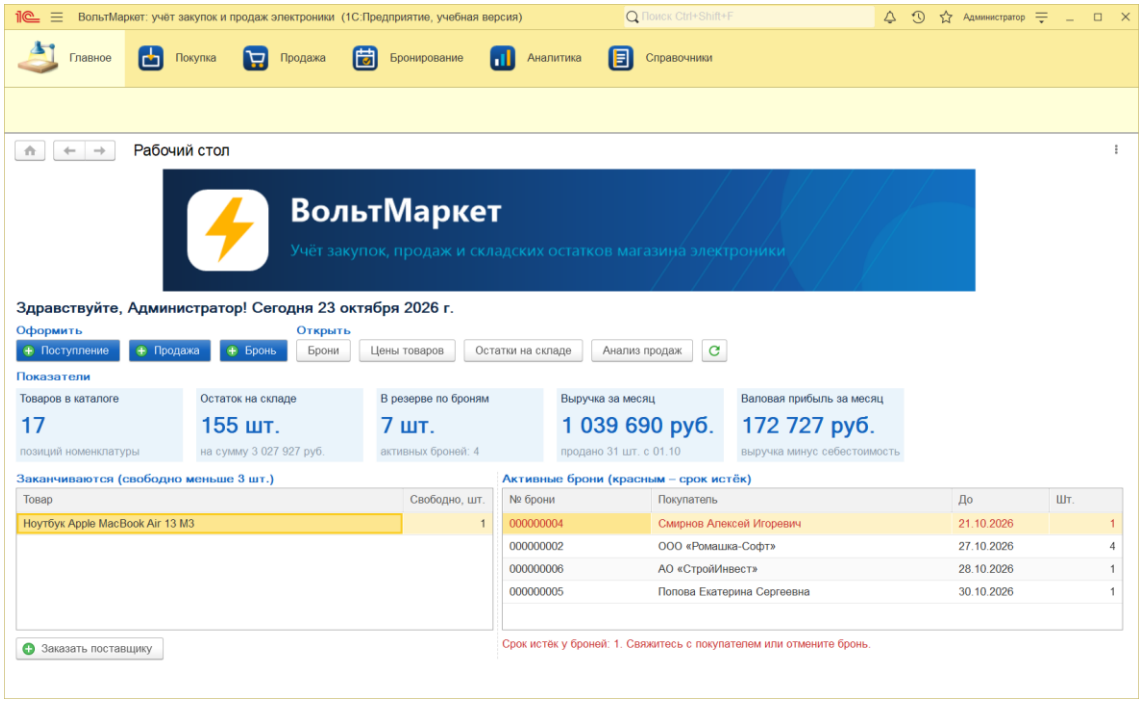


Рисунок 2 – Начальная страница «Рабочий стол»

Формы документов «Приход», «Расход» и «Бронирование» построены по единому образцу: фирменная шапка с подсказкой, кнопка «Подбор товаров», поле быстрого ввода товара по артикулу или названию и карточка текущего товара справа от табличной части (фотография, цена, остаток на складе, резерв и свободный остаток). Для справочника «Номенклатура» и документов разработаны собственные формы объектов и списков в фирменном оформлении; для остальных объектов используются формы, формируемые платформой автоматически. Для пользователей с китайским языком интерфейса выводятся китайские наименования объектов, реквизитов и команд, а также отдельный баннер (приложение Б).

3.5 Информационное обеспечение

Состав объектов конфигурации, образующих информационное обеспечение системы, приведён в таблице 5. Схема движения данных между объектами приведена в приложении А.

Таблица 5 – Состав объектов конфигурации

Вид объекта	Имя	Назначение
Справочник	Номенклатура	Каталог товаров (иерархический: группы и элементы), с фотографиями
Справочник	Покупатели	Покупатели – физические и юридические лица
Справочник	Поставщики	Поставщики товаров
Справочник	Организации	Собственные организации компании
Перечисление	ВидыПокупателей	Значения «Физическое лицо», «Юридическое лицо»
Документ	Приход	Поступление товаров от поставщика
Документ	Расход	Продажа товаров покупателю, в том числе по брони
Документ	Бронирование	Бронь товаров за покупателем
Документ	ОтменаБронирования	Отмена брони: возврат товара в свободный остаток
Регистр сведений	Цены	История цен продажи товаров
Регистр накопления	ОстаткиТоваров	Остатки товаров в количестве и по себестоимости
Регистр накопления	Продажи	Обороты продаж: количество, выручка, себестоимость
Регистр накопления	ТоварыВРезерве	Остатки товаров в резерве по броням
Отчёт	ОстаткиТоваров	Отчёт «Остатки товаров» на СКД
Отчёт	Продажи	Отчёт «Анализ продаж» на СКД
Отчёт	Брони	Отчёт «Брони покупателей» на СКД
Отчёт	ДоступностьТоваров	Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» на СКД
Общие формы	РабочийСтол, ПодборТоваров, АвтоснятиеБроней	Начальная страница; подбор товаров в документы; контроль и ручной запуск автоснятия броней
Общие модули	РаботаСЦенами, РаботаСБронями, ПечатьДокументов, ДемоДанные	Серверные процедуры цен и остатков, броней, печати, заполнения демонстрационных данных
Регламентное задание	СнятиеПросроченныхБроней	Снятие броней с истёкшим сроком по расписанию (ежедневно, раз в час)
Общий макет	ДемоФото	Архив демонстрационных фотографий товаров

Вид объекта	Имя	Назначение
Общие картинки	Логотип, Баннер, БаннерКитайский, НетФото, РазделПокупка, РазделПродажа, РазделБронирование, РазделАналитика, РазделСправочники	Логотип, баннеры начальной страницы, заглушка фото, значки разделов
Элементы стиля	7 цветов, 4 шрифта	Фирменное оформление форм
Роли	ПолныеПрава, Покупка, Продажа	Разграничение прав доступа
Подсистемы	Покупка, Продажа, Бронирование, Аналитика, Справочники	Разделы командного интерфейса
Языки	Русский, Китайский	Языки интерфейса

3.5.1 Справочники и перечисления

Все справочники имеют стандартные реквизиты «Код» (строка длиной 9 символов, автоматическая нумерация) и «Наименование» (обязательно для заполнения). Состав дополнительных реквизитов приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Реквизиты справочников

Справочник	Реквизит	Тип	Примечание
Номенклатура	Наименование	Строка (150)	Обязательный
	Родитель (группа)	Ссылка на группу справочника	Иерархия групп и элементов
	Артикул	Строка (25)	
	Производитель	Строка (50)	
	ЕдиницаИзмерения	Строка (10)	Например, «шт»
	ГарантияМес	Число (3, 0)	Срок гарантии, мес.
	Описание	Строка неограниченной длины	Многострочное поле
	Фото	ХранилищеЗначения	Изображение товара (PNG, JPG, BMP, GIF)
Покупатели	ВидПокупателя	ПеречислениеСсылка. ВидыПокупателей	Обязательный
	ИНН / Телефон	Строка (12) / Строка (30)	

Справочник	Реквизит	Тип	Примечание
	ЭлектроннаяПочта / Адрес	Строка (100) / Строка (250)	
Поставщики	ИНН / Телефон	Строка (12) / Строка (30)	
	ЭлектроннаяПочта / Адрес	Строка (100) / Строка (250)	
	КонтактноеЛицо	Строка (100)	
Организации	ИНН / КПП	Строка (12) / Строка (9)	
	ЮридическийАдрес / Телефон	Строка (250) / Строка (30)	
	Руководитель	Строка (100)	

Перечисление «ВидыПокупателей» содержит значения «Физическое лицо» и «Юридическое лицо» и используется для классификации покупателей.

3.5.2 Документы

Документы «Приход», «Расход» и «Бронирование» имеют общую структуру (таблица 7). Номер документа – строка длиной 9 символов, нумерация автоматическая, уникальность номера контролируется в пределах года. Сумма каждой строки рассчитывается как произведение количества на цену, итоговая сумма документа – как сумма строк; расчёт выполняется в форме при вводе и повторно при записи документа.

Таблица 7 – Реквизиты документов

Реквизит	Тип	Обязательность	Примечание
Номер, Дата	Стандартные реквизиты	Да	Номер присваивается автоматически
Организация	СправочникСсылка. Организации	Да	Заполняется автоматически при создании
Поставщик (Приход) / Покупатель (Расход, Бронирование)	СправочникСсылка. Поставщики / Покупатели	Да	
Бронирование (только Расход)	ДокументСсылка. Бронирование	–	Бронь, по которой оформляется продажа

Реквизит	Тип	Обязательность	Примечание
СрокБрони (только Бронирование)	Дата	Да	По умолчанию – через 3 дня; не раньше даты документа
СуммаДокумента	Число (15, 2)	–	Рассчитывается автоматически
Комментарий	Строка (250)	–	
ТЧ «Товары»	Табличная часть	Да	Хотя бы одна строка
– Номенклатура	СправочникСсылка. Номенклатура	Да	Выбираются только элементы, не группы
– Количество	Число (10, 0), неотрицательное	Да	Штуки
– Цена	Число (15, 2)	–	В расходе и брони – из регистра «Цены», в приходе – цена последней закупки, при продаже по брони – цена брони
– Сумма	Число (15, 2)	–	Количество × Цена

Документ «Отмена брони» (ОтменаБронирования) содержит реквизиты «Бронирование» (обязательный), «Причина» (строка 150), «Автоматически» (булево, признак документа, созданного регламентным заданием) и «Комментарий», а также табличную часть «Товары» с колонками «Номенклатура» и «Количество». При вводе на основании брони табличная часть заполняется товарами, которые ещё числятся в резерве; количество можно уменьшить для частичной отмены. Продажа и отмена брони вводятся на основании брони (свойство «Ввод на основании» документов «Расход» и «ОтменаБронирования»).

3.5.3 Регистры

Структура регистров приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Структура регистров

Регистр	Вид	Измерения	Ресурсы	Регистраторы
Цены	Регистр сведений, периодический (день), независимый	Номенклатура	Цена – Число (15, 2)	Нет (ввод вручную)
ОстаткиТоваров	Регистр накопления остатков	Номенклатура	Количество – Число (15, 0); Сумма (себестоимость) – Число (15, 2)	Приход, Расход
Продажи	Регистр накопления оборотов	Номенклатура, Покупатель, Организация	Количество; Сумма (выручка); Себестоимость	Расход
ТоварыВРезерве	Регистр накопления остатков	Номенклатура, Бронирование	Количество – Число (15, 0)	Бронирование (приход), Расход и ОтменаБронирования (расход)

Регистр сведений «Цены» хранит историю цен: при установке новой цены прежние записи сохраняются, а в документах используется последняя цена на дату документа. Если цена товара не установлена, в документ подставляется нулевая цена, которую пользователь может ввести вручную.

3.5.4 Отчёты

Отчёты построены на системе компоновки данных и оформлены макетом «Море»:

– **«Остатки товаров»** – текущие остатки по группам и товарам: количество на складе, в резерве и свободный остаток, себестоимость, цена продажи и стоимость остатка в ценах продажи; строки со свободным остатком менее 3 шт. выделяются цветом;

– **«Анализ продаж»** – количество, выручка, себестоимость и валовая прибыль за выбранный период (по умолчанию – текущий год); варианты «Продажи по товарам» (группировка по группам и товарам)

и «Продажи по покупателям»; отрицательная прибыль выделяется красным цветом;

- **«Брони покупателей»** – по каждой брони и товару: забронировано, выкуплено, отменено и осталось в резерве; варианты «Все брони по покупателям» и «Активные брони (товар в резерве)»; строки с товаром в резерве выделяются цветом.
- **«Остаток, забронировано, доступно» – по группам и товарам: остаток на складе (остатки регистра «ОстаткиТоваров»), забронировано (остатки регистра «ТоварыВРезерве») и доступно к продаже (разность); варианты «Все товары по группам» и «Только забронированные товары»; строки с доступным остатком менее 1 шт. выделяются цветом.**

3.5.5 Начальное заполнение базы

При первом запуске пустой информационной базы администратором (или в базе без пользователей) система автоматически заполняется демонстрационными данными: 1 организация, 3 поставщика, 7 покупателей, 7 групп и 17 товаров с фотографиями, цены продажи с 01.09.2026 и изменения цен с 01.10.2026 по 11 товарам, 5 документов «Приход», 16 документов «Расход» (15 проведённых, из них 2 – по брони, и 1 непроведённый), 6 документов «Бронирование» с разными состояниями (выкуплена, выкуплена частично, отменена, активна, срок истёк) и 1 документ «Отмена брони». Одновременно создаются учётные записи пользователей (подраздел 3.8.2). Заполнение выполняется в одной транзакции: при ошибке данные не записываются частично.

3.6 Программное обеспечение

Программное обеспечение системы включает общесистемное программное обеспечение (операционная система Windows, технологическая платформа «1С:Предприятие 8.3» версии 8.3.27, в том числе учебная версия)

и прикладное программное обеспечение – конфигурацию «ВольтМаркет». Серверные общие модули конфигурации приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Общие модули конфигурации

Модуль	Вызов	Назначение
РаботаСЦенами	Сервер	ЦенаНоменклатуры – цена на дату; ОстаткиТовара – остаток на складе, в резерве и свободный; ЦеныЗакупки, ПоследняяЦенаЗакупки – цены последних поступлений; НайтиТовары – поиск по артикулу и названию; ОписаниеТовара – данные карточки товара
РаботаСБронями	Сервер	АктивныеБрони – брони с товаром в резерве; ТоварыВРезервеПоБрони – что осталось в резерве; СостояниеБрони – состояние и количества; ЕстьПродажиИлиОтмены – защита брони от изменения; СнятьПросроченныеБрони – снятие броней с истёкшим сроком; СнятиеПросроченныхБронейПоРасписанию – обработчик регламентного задания
ПечатьДокументов	Сервер	СформироватьНакладную(Ссылка) – приходная или расходная накладная, бланк брони
ДемоДанные	Сервер, вызов сервера	НужноЗаполнить(), Заполнить() – проверка и первоначальное заполнение пустой базы

Алгоритмы проведения документов размещены в модулях объектов документов, обработчики интерфейса – в модулях форм; общие процедуры форм документов (подбор, ввод по артикулу, карточка товара) одинаковы для поступления, продажи и брони. Модуль управляемого приложения при запуске проверяет необходимость первоначального заполнения базы.

Регламентное задание «СнятиеПросроченныхБроней» вызывает процедуру общего модуля РаботаСБронями.СнятиеПросроченныхБронейПоРасписанию. Процедура в привилегированном режиме выбирает брони, по которым остаток регистра «ТоварыВРезерве» больше нуля, а срок брони меньше начала текущего дня, и по каждой создаёт и проводит документ «Отмена брони» с причиной «Истёк срок брони» и признаком «Автоматически». Табличная часть документа заполняется только товарами, оставшимися в резерве, поэтому у частично

выкупленной брони снимается только остаток. Снятая бронь больше не числится в резерве, поэтому повторный запуск не создаёт документов. Результат каждого запуска записывается в журнал регистрации (событие «ВольтМаркет.СнятиеПросроченныхБроней»).

3.7 Техническое обеспечение

Система функционирует на персональном компьютере пользователя в файловом варианте. Рекомендуемые требования к рабочему месту приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Требования к рабочему месту

Компонент	Требование
Операционная система	Microsoft Windows 10 или Windows 11
Процессор	Не менее 2 ядер, x86-64
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Дисковое пространство	Не менее 1 ГБ для платформы; около 10 МБ для информационной базы с демонстрационными данными
Монитор	Разрешение не менее 1366×768 (рекомендуется 1920×1080)
Принтер	Необязателен; используется для печати накладных
Сеть	Не требуется (файловая база на локальном диске)

3.8 Организационное обеспечение

3.8.1 Роли и права доступа

В системе определены три роли. Укрупнённая матрица прав приведена в таблице 11. Подробный перечень прав приведён в приложении В.

Таблица 11 – Матрица прав доступа

Объект	Полные права	Покупка	Продажа
Справочник «Номенклатура»	Полный доступ	Чтение, изменение	Чтение
Справочник «Поставщики»	Полный доступ	Чтение, изменение	–
Справочник «Покупатели»	Полный доступ	–	Чтение, изменение
Справочник «Организации»	Полный доступ	Чтение	Чтение

Объект	Полные права	Покупка	Продажа
Документ «Приход»	Полный доступ	Изменение, проведение	–
Документ «Расход»	Полный доступ	–	Изменение, проведение
Документы «Бронирование», «Отмена брони»	Полный доступ	–	Изменение, проведение
Регистр сведений «Цены»	Полный доступ	Чтение	Чтение, изменение
Регистр «ОстаткиТоваров»	Полный доступ	Чтение	Чтение
Регистр «Продажи»	Полный доступ	–	Чтение
Регистр «ТоварыВРезерве»	Полный доступ	Чтение	Чтение
Отчёт «Остатки товаров»	Да	Да	Да
Отчёт «Анализ продаж»	Да	–	Да
Отчёт «Брони покупателей»	Да	–	Да
Отчёт «Остаток, забронировано, доступно»	Да	Да	Да
Общая форма «Автоснятие броней»	Да (в том числе настройка расписания)	–	Да (ручной запуск)
Администрирование	Да	–	–

3.8.2 Пользователи

Учётные записи пользователей, создаваемые при первоначальном заполнении, приведены в таблице 12. Используется аутентификация 1С:Предприятия; в учебной базе пароли не установлены, перед эксплуатацией администратор должен их задать.

Таблица 12 – Учётные записи пользователей

Имя для входа	Полное имя	Роль	Язык интерфейса
Администратор	Администратор	Полные права	Русский
Закупщик	Иванов Иван (закупщик)	Покупка	Русский
Продавец	Петрова Анна (продавец)	Продажа	Русский
Китайский	中文界面用户（完全权限）	Полные права	Китайский

3.8.3 Развёртывание и обслуживание

Система поставляется в виде файла выгрузки информационной базы VoltMarket.dt (конфигурация и демонстрационные данные) и файла конфигурации VoltMarket.cf. Порядок развёртывания:

1. В окне запуска 1С:Предприятия создать новую информационную базу без конфигурации.
2. Открыть базу в режиме «Конфигуратор».
3. Выбрать пункт меню «Администрирование – Загрузить информационную базу» и указать файл VoltMarket.dt.
4. После перезапуска открыть базу в режиме «1С:Предприятие» и войти под нужным пользователем.

Резервное копирование выполняет администратор: перед изменением конфигурации и не реже одного раза в неделю выгружается информационная база («Администрирование – Выгрузить информационную базу») в файл .dt с датой в имени. Восстановление выполняется загрузкой последней выгрузки в соответствии с порядком развёртывания.

В файловом варианте информационной базы регламентные задания выполняются, пока открыт хотя бы один сеанс 1С:Предприятия; при клиент-серверном варианте их выполняет кластер серверов 1С по расписанию. Изменить расписание или выключить задание администратор может в форме «Автоснятие броней».

4 Описание взаимосвязей АС с другими системами

ИС «ВольтМаркет» является автономной системой. Конфигурация не содержит планов обмена, веб-сервисов, HTTP-сервисов и внешних источников данных; автоматический обмен данными с другими автоматизированными системами не выполняется.

Взаимодействие с внешней средой ограничено следующими операциями, выполняемыми пользователем:

– передача информационной базы файлом выгрузки (.dt) и конфигурации файлом (.cf);
– загрузка изображений товаров из графических файлов (PNG, JPG, BMP, GIF);
– сохранение печатных форм и отчётов в файлы (PDF, XLSX, DOCX и другие форматы) стандартными средствами платформы.

При развитии системы возможна организация обмена с бухгалтерской системой (например, 1С:Бухгалтерия) и интернет-магазином средствами планов обмена или HTTP-сервисов.

5 Описание подсистем

5.1 Подсистема «Покупка»

Подсистема предназначена для регистрации поступления товаров от поставщиков и работы закупщика. В её состав входят документ «Приход» (список «Поступления товаров»), справочники «Поставщики» и «Номенклатура», отчёт «Остатки товаров».

Пользователь создаёт документ, выбирает поставщика (организация заполняется автоматически) и добавляет товары одним из способов: кнопкой «Подбор товаров», вводом артикула или названия в поле быстрого ввода, командой «Дозаказать заканчивающиеся» (добавляет товары со свободным остатком меньше 3 шт. до 5 шт.) или вручную (рисунок 3). Цена подставляется из последнего поступления товара. Сумма строки и итог документа рассчитываются автоматически. Команда «Печать накладной» формирует приходную накладную.

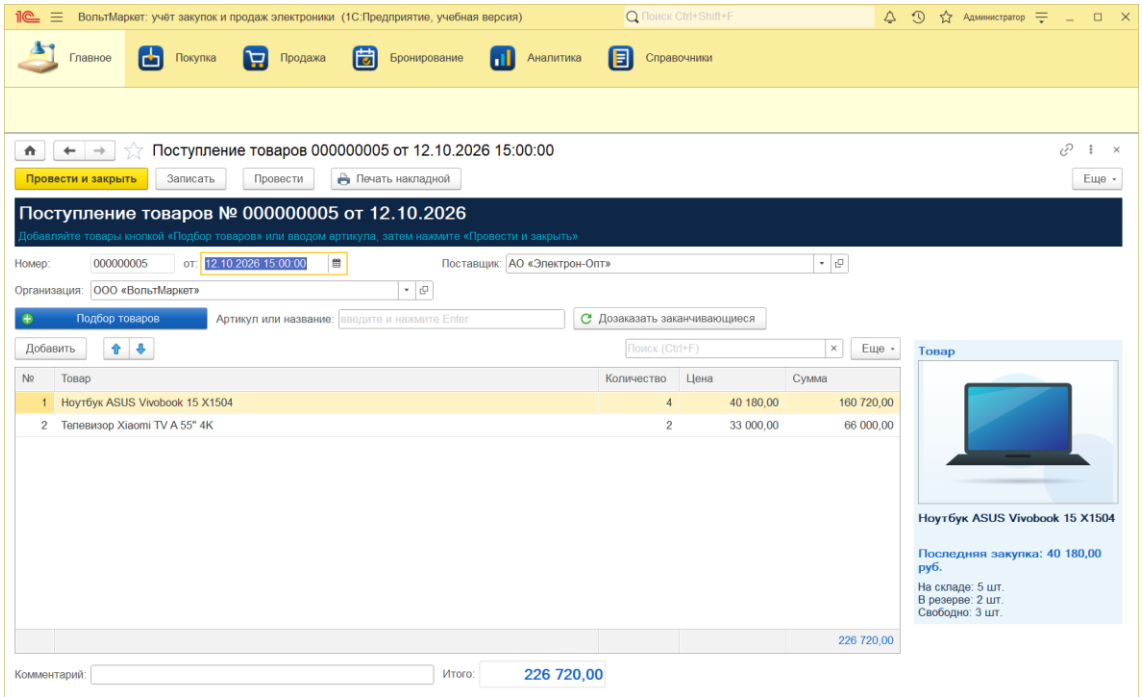


Рисунок 3 – Форма документа «Поступление товаров»

При проведении документа «Приход» по каждой строке табличной части формируется движение «приход» регистра «ОстаткиТоваров»:

количество увеличивается на количество строки, сумма – на сумму закупки. При отмене проведения движения удаляются.

5.2 Подсистема «Продажа»

Подсистема предназначена для оформления продаж и работы продавца. В её состав входят документ «Расход» (список «Продажи товаров»), справочники «Покупатели» и «Номенклатура», регистр сведений «Цены», отчёты «Анализ продаж» и «Остатки товаров».

При выборе товара в документе цена подставляется из регистра «Цены» на дату документа, количество по умолчанию равно 1, в карточке справа выводятся фотография, остаток на складе, резерв и свободный остаток выбранного товара (рисунок 4). Если у выбранного покупателя есть активная бронь, над табличной частью появляется ссылка «Оформить продажу по брони», которая заполняет документ товарами из брони. Команда «Заполнить цены по прайсу» обновляет цены всех строк.

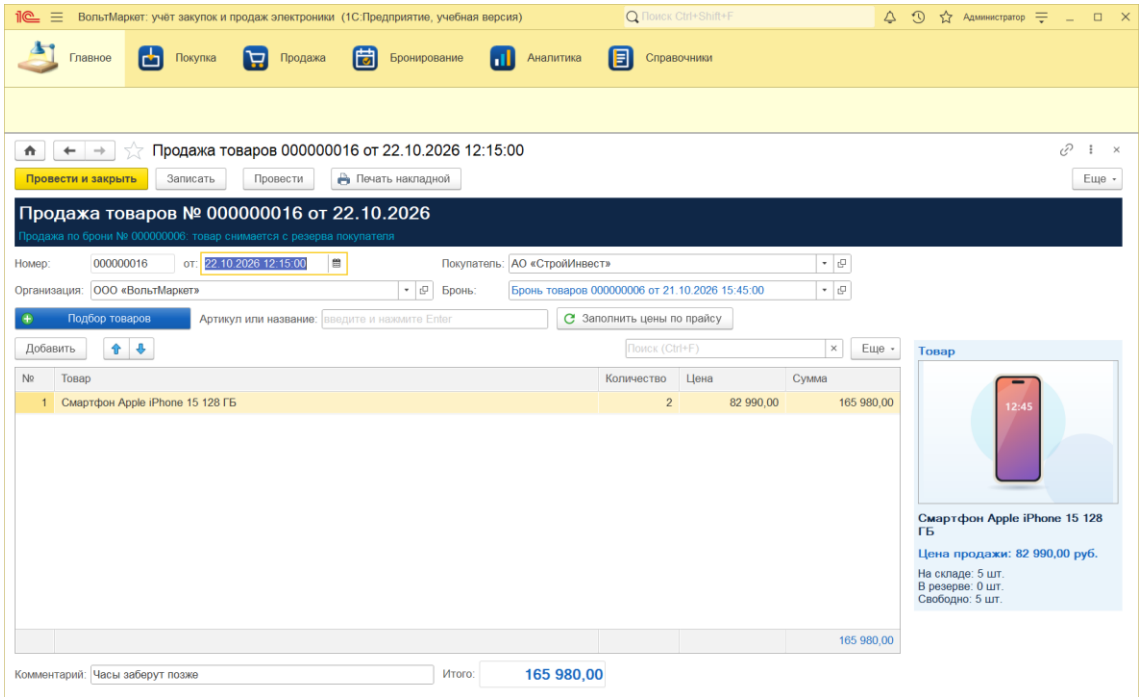


Рисунок 4 – Форма документа «Продажа товаров»

Алгоритм проведения документа «Расход»:

1. Удаляются ранее сформированные движения документа по регистрам «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве».

2. Если указана бронь, проверяется, что она проведена и оформлена на того же покупателя.
3. Устанавливается исключительная управляемая блокировка регистров «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве» по товарам документа.
4. Строки табличной части группируются по товару; для каждого товара получаются остаток на складе (количество и сумма), общий резерв и резерв по указанной брони на момент документа.
5. Доступное количество = остаток на складе − резерв других покупателей. Если требуемое количество больше доступного, выводится сообщение с количеством на складе, в чужом резерве и доступным к продаже, и проведение отменяется.
6. Себестоимость списания рассчитывается по формуле: Себестоимость = СуммаОстатка × Количество / КоличествоОстатка (с округлением до копеек).
7. Формируется движение «расход» регистра «ОстаткиТоваров» (количество и себестоимость).
8. Формируется запись регистра «Продажи» (товар, покупатель, организация, количество, выручка, себестоимость).
9. Если продажа оформлена по брони, проданное количество (не больше зарезервированного) списывается с резерва брони движением «расход» регистра «ТоварыВРезерве».

При отмене проведения продажи по брони её движения удаляются, и товар снова числится в резерве брони.

Команда «Печать накладной» формирует расходную накладную с реквизитами организации и покупателя, перечнем товаров и итогом (рисунок 5).

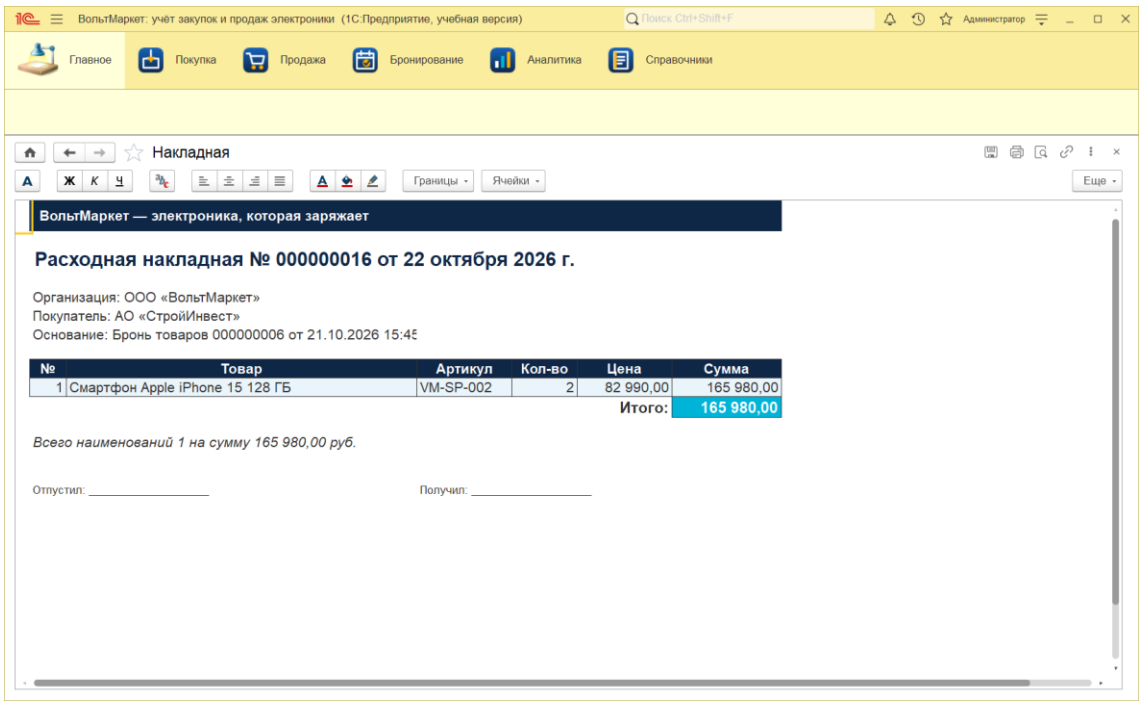


Рисунок 5 – Печатная форма расходной накладной

5.3 Подсистема «Бронирование»

Подсистема реализует бронирование товара по заданию на доработку: забронированный товар уходит из свободного остатка; если товар продали по брони – он списывается со склада; если бронь отменили – товар возвращается в свободный остаток. В состав подсистемы входят документы «Бронирование» (список «Брони товаров») и «Отмена брони», справочник «Покупатели», отчёты «Брони покупателей» и «Остатки товаров», регистр накопления «ТоварыВРезерве».

В форме брони (рисунок 6) указываются покупатель и срок брони, товары добавляются так же, как в продаже. В шапке выводится состояние брони и количество забронированного, выкупленного, отменённого и оставшегося в резерве товара. Команды «Оформить продажу по брони» и «Отменить бронь» открывают новый документ продажи или отмены, заполненный по брони; «Печать бланка брони» формирует бланк для покупателя.

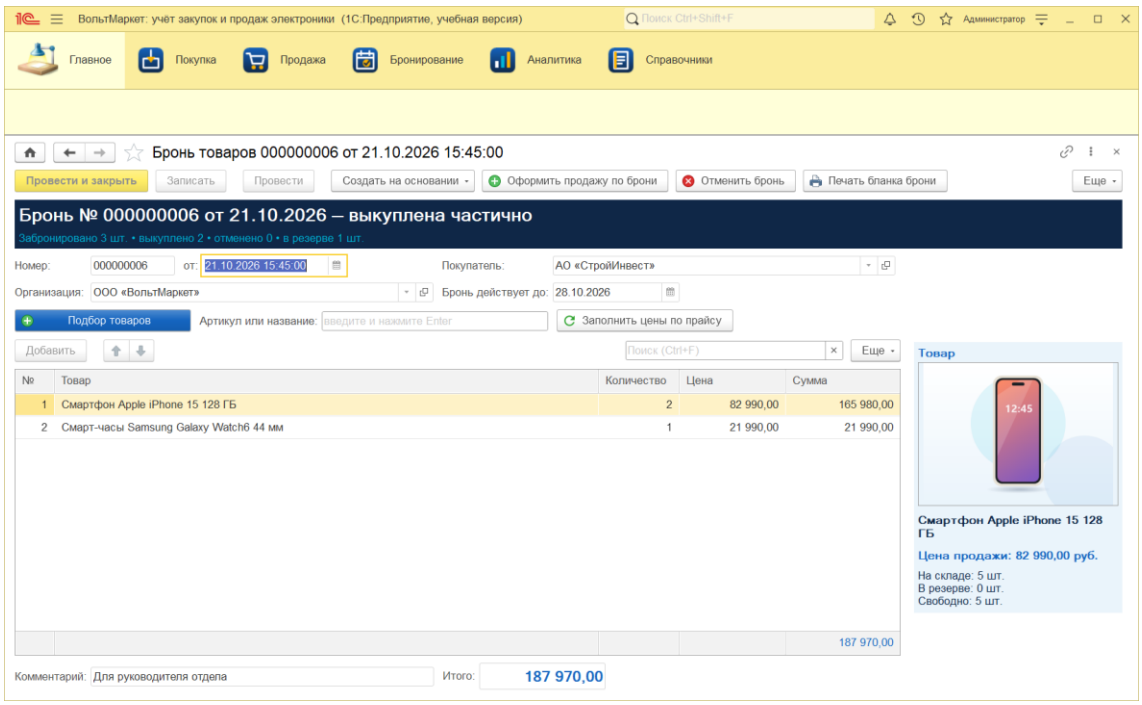


Рисунок 6 – Форма документа «Бронь товаров»

Алгоритм проведения документа «Бронирование»:

1. Если по брони уже есть движения других документов (продажа или отмена), проведение запрещается с сообщением «По этой брони уже оформлены продажа или отмена…».
2. Удаляются прежние движения брони и устанавливается исключительная блокировка регистров «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве» по товарам брони.
3. Для каждого товара вычисляется свободный остаток = остаток на складе − товары в резерве всех броней на момент документа.
4. Если требуемое количество больше свободного остатка, выводится сообщение «Нельзя забронировать … требуется N шт., свободно M шт.», и проведение отменяется.
5. Формируется движение «приход» регистра «ТоварыВРезерве» (товар, бронь, количество).

Отмена проведения брони, по которой уже есть продажа или отмена, также запрещена. Документ «Отмена брони» при проведении проверяет, что бронь проведена и что снимаемое количество не больше остатка резерва по

брони, и формирует движение «расход» регистра «ТоварыВРезерве» – товар возвращается в свободный остаток.

Состояние брони вычисляется по движениям регистра «ТоварыВРезерве» и показывается в списке броней (рисунок 7): «Черновик» (не проведена), «Активна» (товар в резерве), «Срок истёк» (товар в резерве, срок брони прошёл), «Выкуплена частично», «Выкуплена», «Отменена», «Закрыта (выкуп и отмена)».

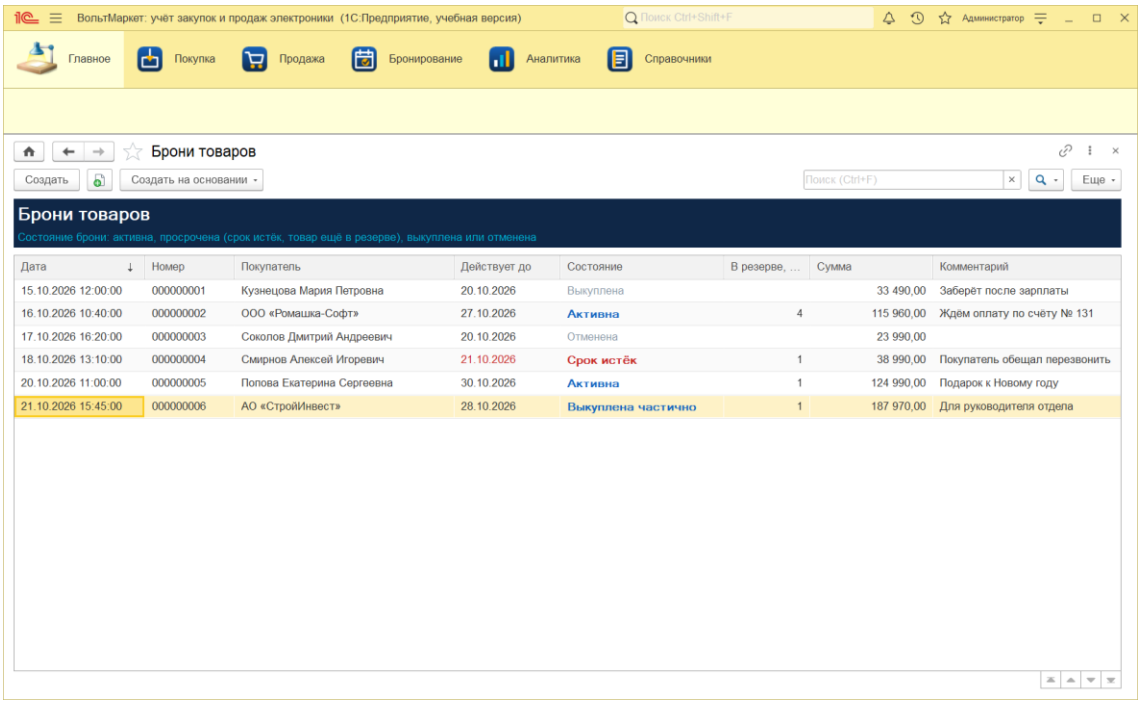
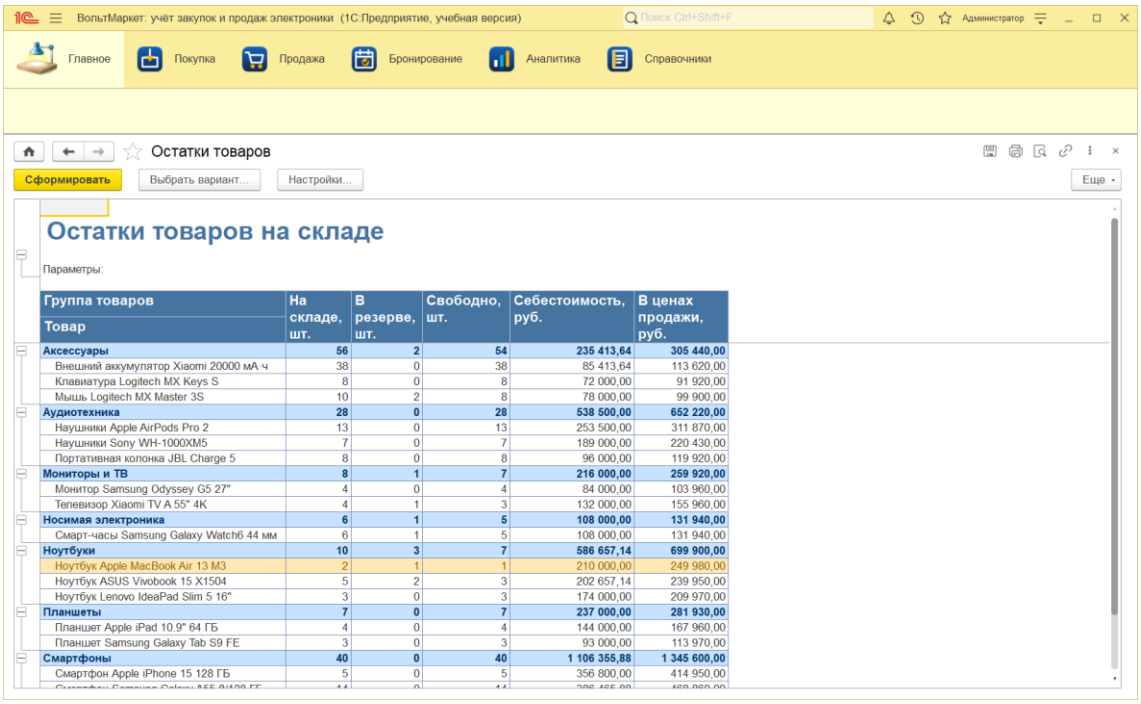


Рисунок 7 – Список броней с состояниями

Брони с истёкшим сроком снимаются автоматически регламентным заданием «Снятие просроченных броней» (раз в час). Работу задания показывает общая форма «Автоснятие броней» (рисунок Б.10): включено ли задание, расписание, время последнего запуска, брони, ожидающие снятия, и уже снятые брони; кнопка «Выполнить сейчас» запускает снятие немедленно. По каждой просроченной брони задание проводит документ «Отмена брони» с причиной «Истёк срок брони» и признаком «Снята автоматически» (рисунок Б.11). Расписание настраивается стандартным окном платформы (рисунок Б.13).

5.4 Подсистема «Аналитика»

Подсистема объединяет отчёты и регистры учёта. Отчёт «Остатки товаров» (рисунок 8) показывает текущие остатки по группам товаров: на складе, в резерве и свободно; товары со свободным остатком менее 3 шт. выделяются цветом.



Группа товаров / Товар	На складе, шт.	В резерве, шт.	Свободно, шт.	Себестоимость, руб.	В ценах продажи, руб.
Аксессуары	**56**	**2**	**54**	**235 413,64**	**305 440,00**
Внешний аккумулятор Xiaomi 20000 мА·ч	38	0	38	85 413,64	113 620,00
Клавиатура Logitech MX Keys S	8	0	8	72 000,00	91 920,00
Мышь Logitech MX Master 3S	10	2	8	78 000,00	99 900,00
Аудиотехника	**28**	**0**	**28**	**538 500,00**	**652 220,00**
Наушники Apple AirPods Pro 2	13	0	13	253 500,00	311 870,00
Наушники Sony WH-1000XM5	7	0	7	189 000,00	220 430,00
Портативная колонка JBL Charge 5	8	0	8	96 000,00	119 920,00
Мониторы и ТВ	**8**	**1**	**7**	**216 000,00**	**259 920,00**
Монитор Samsung Odyssey G5 27"	4	0	4	84 000,00	103 960,00
Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K	4	1	3	132 000,00	155 960,00
Носимая электроника	**6**	**1**	**5**	**108 000,00**	**131 940,00**
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 44 мм	6	1	5	108 000,00	131 940,00
Ноутбуки	**10**	**3**	**7**	**586 657,14**	**699 900,00**
Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3	2	1	1	210 000,00	249 980,00
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504	5	2	3	202 657,14	239 950,00
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16"	3	0	3	174 000,00	209 970,00
Планшеты	**7**	**0**	**7**	**237 000,00**	**281 930,00**
Планшет Apple iPad 10.9" 64 ГБ	4	0	4	144 000,00	167 960,00
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE	3	0	3	93 000,00	113 970,00
Смартфоны	**40**	**0**	**40**	**1 106 355,88**	**1 345 600,00**
Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ	5	0	5	356 800,00	414 950,00

Рисунок 8 – Отчёт «Остатки товаров»

Отчёт «Анализ продаж» (рисунок 9) формируется за выбранный период и показывает количество, выручку, себестоимость и валовую прибыль по группам и товарам или по покупателям.

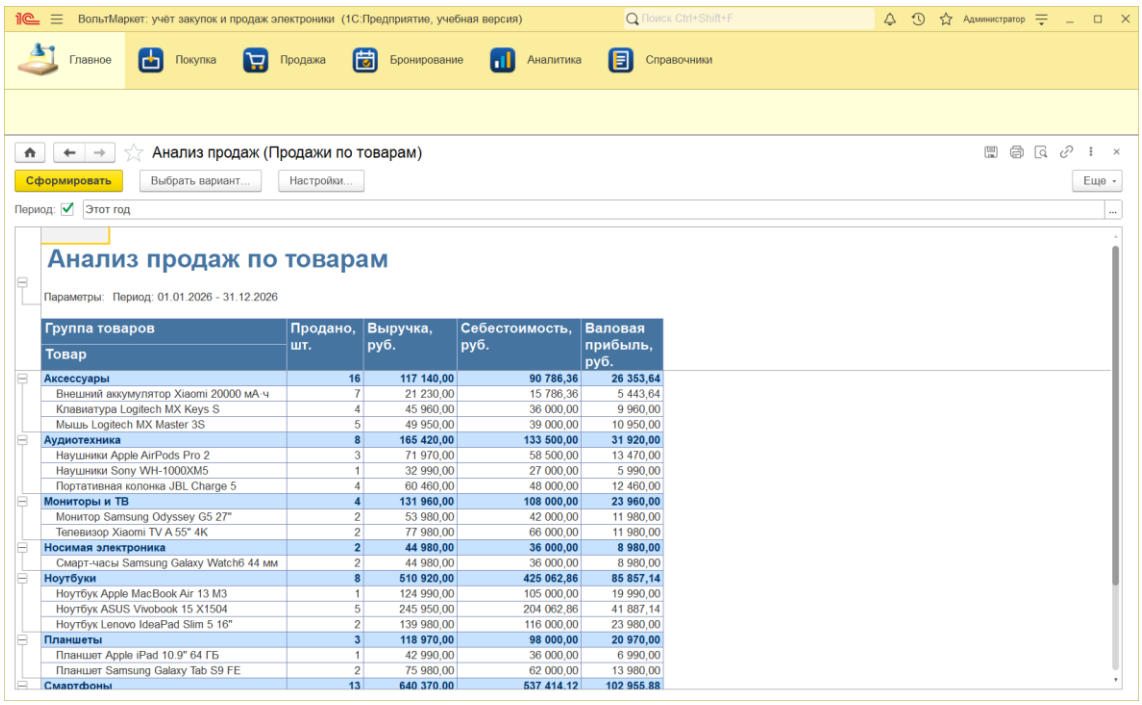


Рисунок 9 – Отчёт «Анализ продаж»

Отчёт «Брони покупателей» (рисунок 10) показывает по каждой брони, сколько товара забронировано, выкуплено, отменено и осталось в резерве.

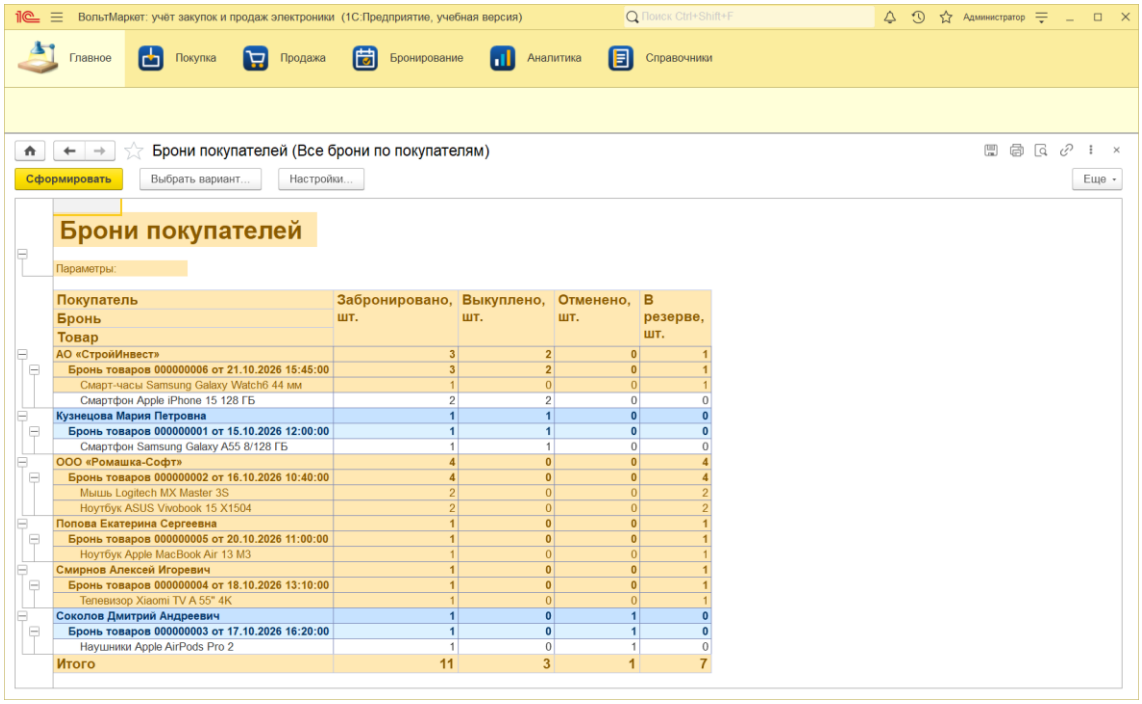


Рисунок 10 – Отчёт «Брони покупателей»

Отчёт «Остаток, забронировано, доступно» (рисунок Б.12) строится по регистрам накопления «ОстаткиТоваров» и «ТоварыВРезерве» и показывает по каждому товару остаток на складе, количество в резерве по броням и количество, доступное к продаже.

5.5 Подсистема «Справочники»

Подсистема предназначена для ведения нормативно-справочной информации: справочников «Номенклатура», «Покупатели», «Поставщики», «Организации» и цен товаров. Список номенклатуры (рисунок 11) отображается деревом групп; при выборе товара справа выводится карточка с фотографией, ценой, остатком на складе, резервом и свободным остатком.

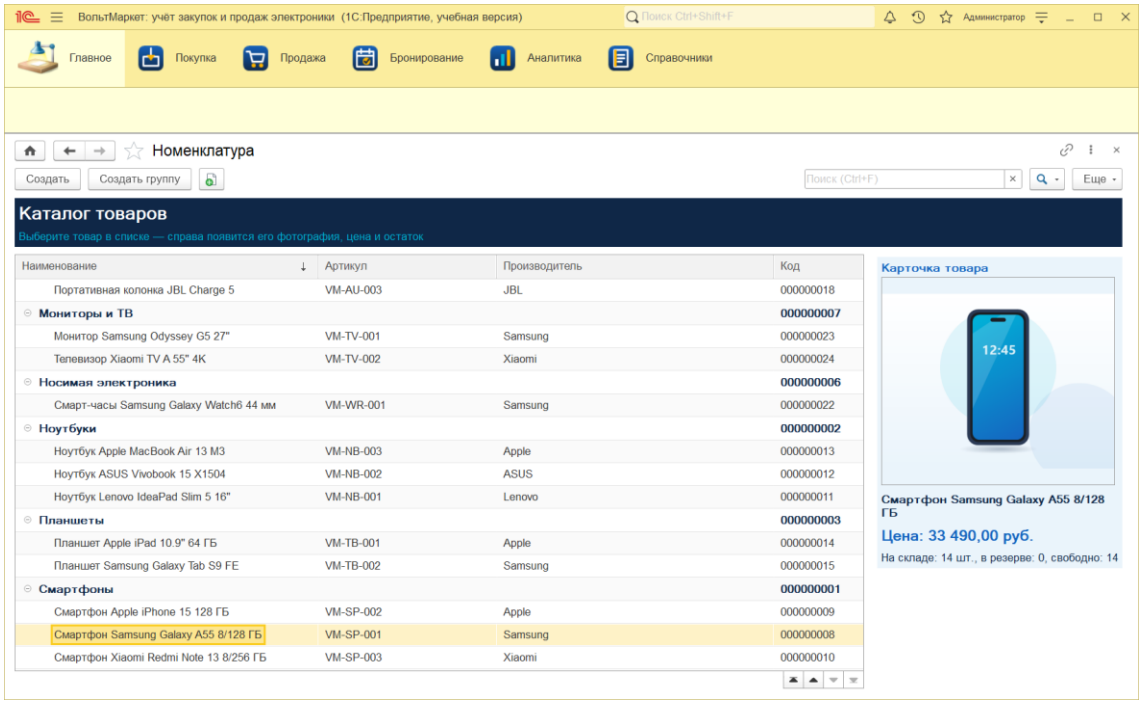


Рисунок 11 – Форма списка справочника «Номенклатура»

В форме элемента (рисунок 12) фотография загружается командой «Загрузить фото» и удаляется командой «Удалить фото»; при отсутствии фотографии выводится заглушка «Фото не загружено». В шапке формы отображаются действующая цена и остаток товара.

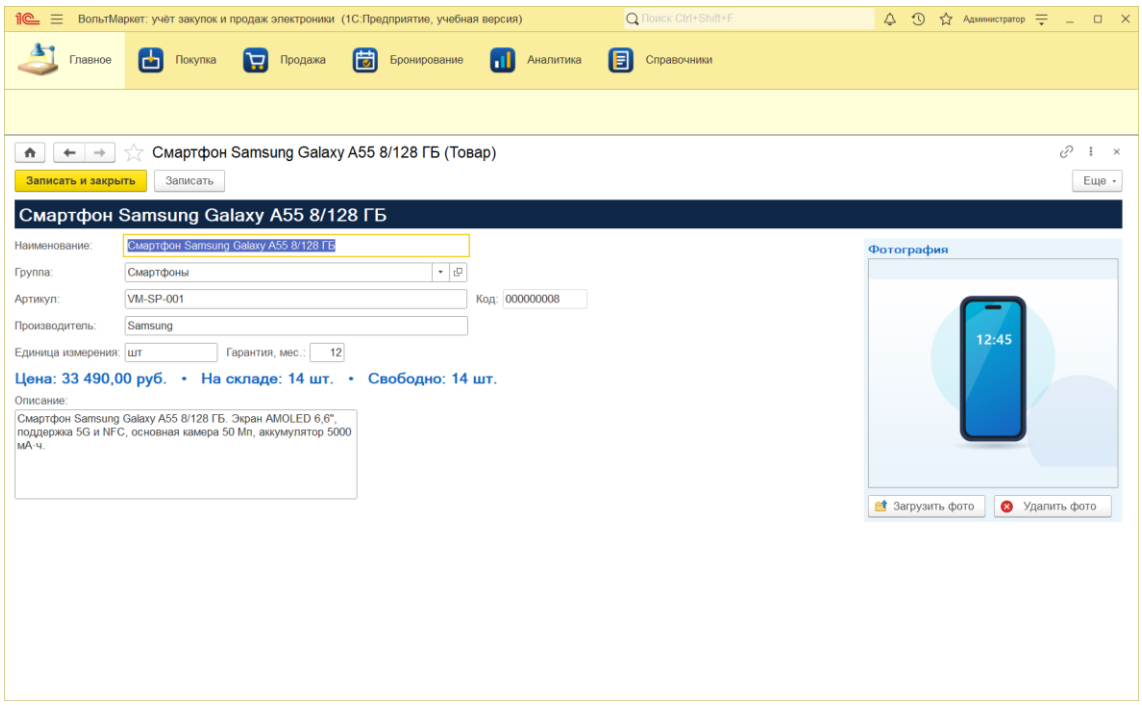


Рисунок 12 – Форма элемента справочника «Номенклатура»

Цены вводятся в регистр сведений «Цены» с указанием даты начала действия (рисунок 13).

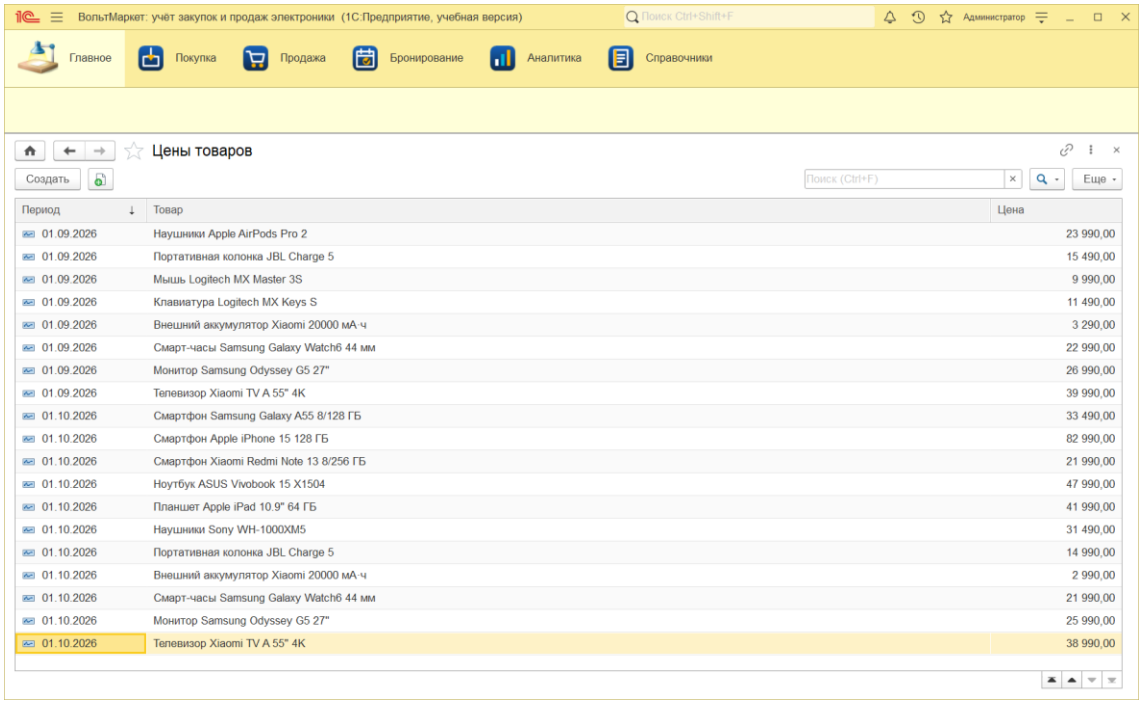


Рисунок 13 – Список цен товаров

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 59795–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное. – Москва : Российский институт стандартизации, 2021. – Текст : непосредственный.
2. ГОСТ 34.201–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем : межгосударственный стандарт : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2021. – Текст : непосредственный.
3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2017. – Текст : непосредственный.
4. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – Текст : непосредственный.
5. 1С:Предприятие 8.3. Документация : [сайт] / фирма «1С». – URL: https://its.1c.ru (дата обращения: 21.10.2026). – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Схема движения данных

На схеме показаны связи объектов конфигурации: справочники используются в реквизитах документов, документы при проведении формируют движения регистров накопления, отчёты получают данные из регистров. Цена продажи берётся из регистра сведений «Цены».

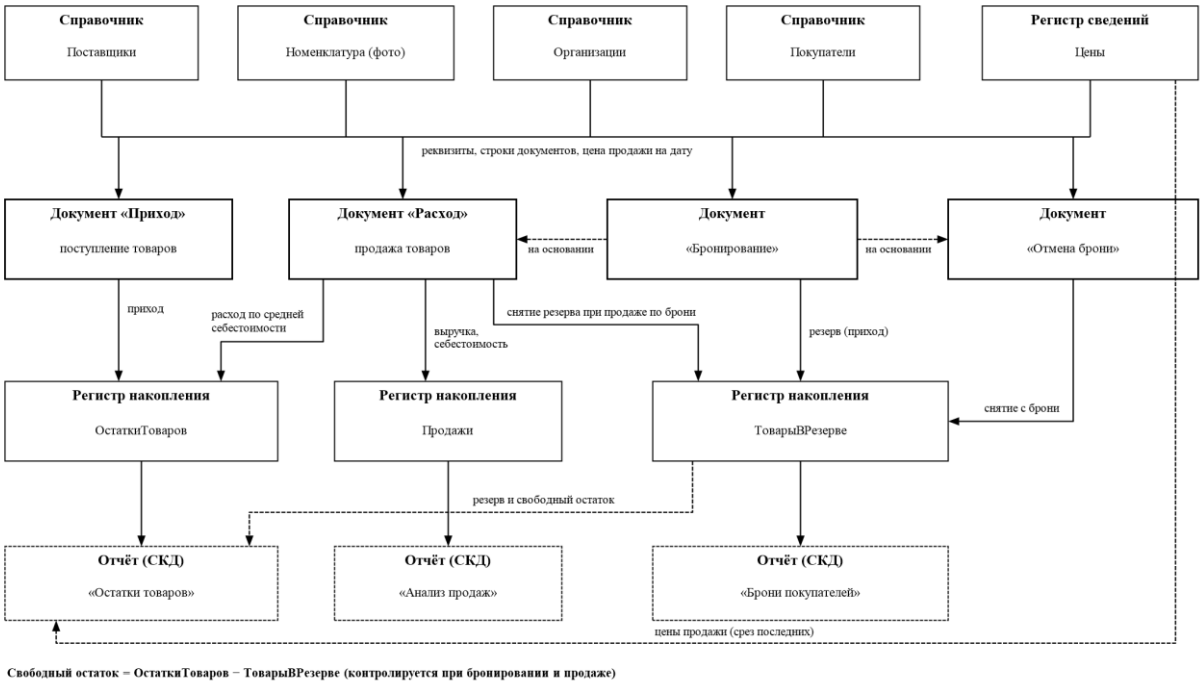


Рисунок А.1 – Схема движения данных ИС «ВольтМаркет»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Экранные формы

На рисунках Б.1 и Б.2 показана начальная страница под учётными записями закупщика и продавца: пользователю доступны только разделы и команды, разрешённые его ролью.

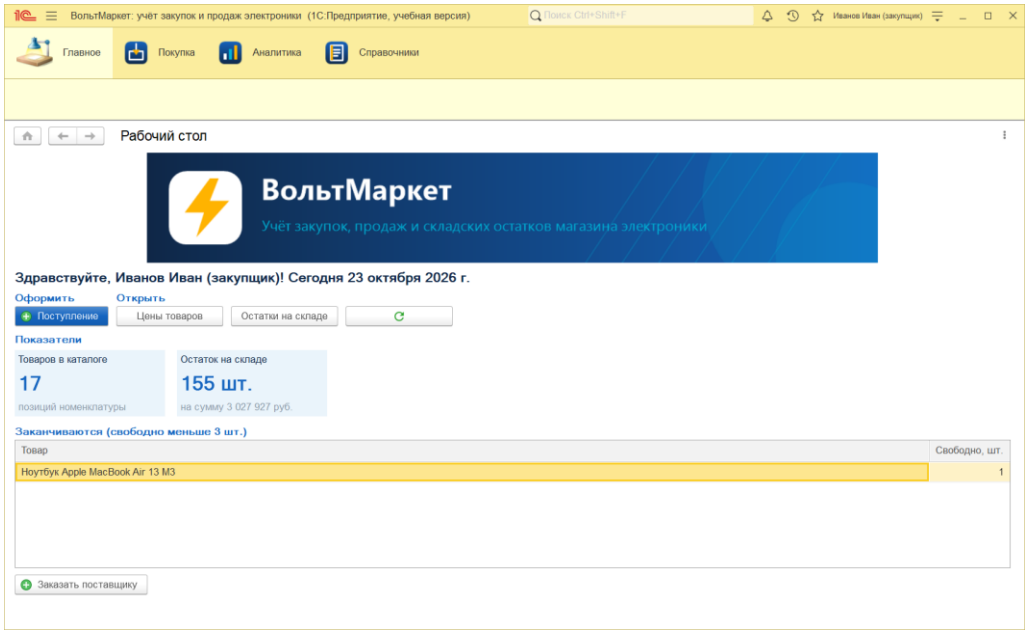


Рисунок Б.1 – Начальная страница пользователя с ролью «Покупка»

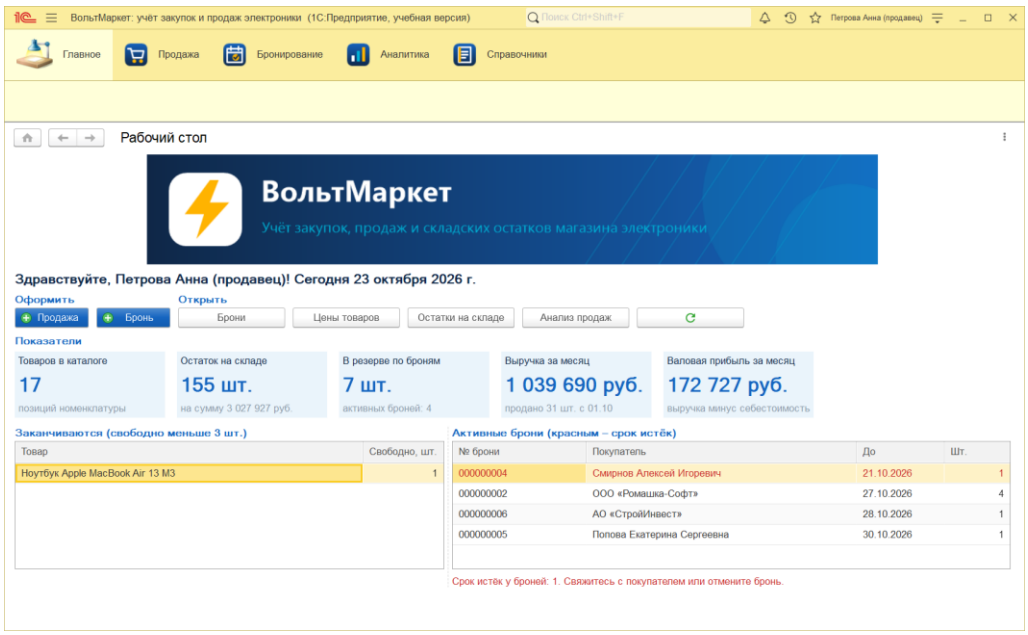
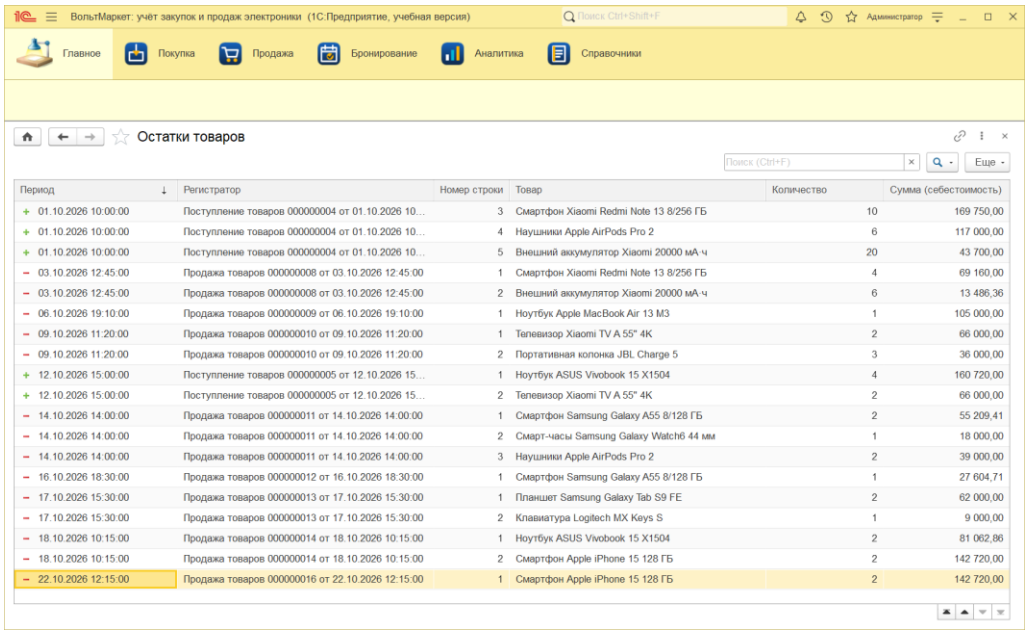


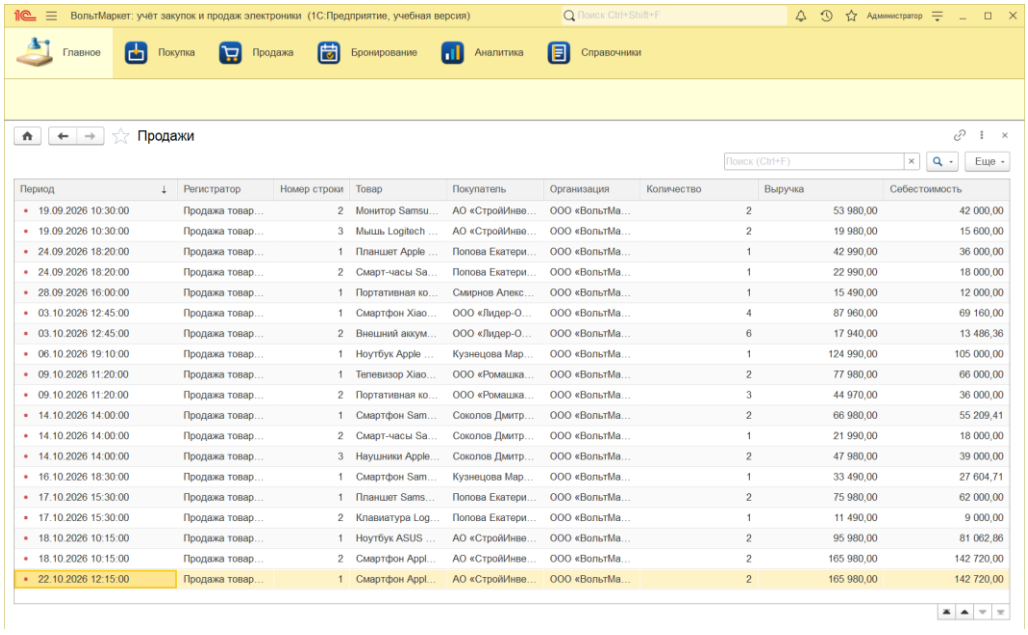
Рисунок Б.2 – Начальная страница пользователя с ролью «Продажа»

На рисунках Б.3 и Б.4 приведены записи регистров накопления, сформированные документами.



Период	Регистратор	Номер строки	Товар	Количество	Сумма (себестоимость)
+ 01.10.2026 10:00:00	Поступление товаров 000000004 от 01.10.2026 10…	3	Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ	10	169 750,00
+ 01.10.2026 10:00:00	Поступление товаров 000000004 от 01.10.2026 10…	4	Наушники Apple AirPods Pro 2	6	117 000,00
+ 01.10.2026 10:00:00	Поступление товаров 000000004 от 01.10.2026 10…	5	Внешний аккумулятор Xiaomi 20000 мА·ч	20	43 700,00
− 03.10.2026 12:45:00	Продажа товаров 000000008 от 03.10.2026 12:45:00	1	Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256 ГБ	4	69 160,00
− 03.10.2026 12:45:00	Продажа товаров 000000008 от 03.10.2026 12:45:00	2	Внешний аккумулятор Xiaomi 20000 мА·ч	6	13 486,36
− 06.10.2026 19:10:00	Продажа товаров 000000009 от 06.10.2026 19:10:00	1	Ноутбук Apple MacBook Air 13 M3	1	105 000,00
− 09.10.2026 11:20:00	Продажа товаров 000000010 от 09.10.2026 11:20:00	1	Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K	2	66 000,00
− 09.10.2026 11:20:00	Продажа товаров 000000010 от 09.10.2026 11:20:00	2	Портативная колонка JBL Charge 5	3	36 000,00
+ 12.10.2026 15:00:00	Поступление товаров 000000005 от 12.10.2026 15…	1	Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504	4	160 720,00
+ 12.10.2026 15:00:00	Поступление товаров 000000005 от 12.10.2026 15…	2	Телевизор Xiaomi TV A 55" 4K	2	66 000,00
− 14.10.2026 14:00:00	Продажа товаров 000000011 от 14.10.2026 14:00:00	1	Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ	2	55 209,41
− 14.10.2026 14:00:00	Продажа товаров 000000011 от 14.10.2026 14:00:00	2	Смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 44 мм	1	18 000,00
− 14.10.2026 14:00:00	Продажа товаров 000000011 от 14.10.2026 14:00:00	3	Наушники Apple AirPods Pro 2	2	39 000,00
− 16.10.2026 18:30:00	Продажа товаров 000000012 от 16.10.2026 18:30:00	1	Смартфон Samsung Galaxy A55 8/128 ГБ	1	27 604,71
− 17.10.2026 15:30:00	Продажа товаров 000000013 от 17.10.2026 15:30:00	1	Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE	2	62 000,00
− 17.10.2026 15:30:00	Продажа товаров 000000013 от 17.10.2026 15:30:00	2	Клавиатура Logitech MX Keys S	1	9 000,00
− 18.10.2026 10:15:00	Продажа товаров 000000014 от 18.10.2026 10:15:00	1	Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504	2	81 062,86
− 18.10.2026 10:15:00	Продажа товаров 000000014 от 18.10.2026 10:15:00	2	Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ	2	142 720,00
− 22.10.2026 12:15:00	Продажа товаров 000000016 от 22.10.2026 12:15:00	1	Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ	2	142 720,00

Рисунок Б.3 – Записи регистра накопления «ОстаткиТоваров»



Период	Регистратор	Номер строки	Товар	Покупатель	Организация	Количество	Выручка	Себестоимость
19.09.2026 10:30:00	Продажа товар…	2	Монитор Samsu…	АО «СтройИнве…	ООО «ВольтМа…	2	53 980,00	42 000,00
19.09.2026 10:30:00	Продажа товар…	3	Мышь Logitech …	АО «СтройИнве…	ООО «ВольтМа…	2	19 980,00	15 600,00
24.09.2026 18:20:00	Продажа товар…	1	Планшет Apple …	Попова Екатери…	ООО «ВольтМа…	1	42 990,00	36 000,00
24.09.2026 18:20:00	Продажа товар…	2	Смарт-часы Sa…	Попова Екатери…	ООО «ВольтМа…	1	22 990,00	18 000,00
28.09.2026 16:00:00	Продажа товар…	1	Портативная ко…	Смирнов Алекс…	ООО «ВольтМа…	1	15 490,00	12 000,00
03.10.2026 12:45:00	Продажа товар…	1	Смартфон Xiao…	ООО «Лидер-О…	ООО «ВольтМа…	4	87 960,00	69 160,00
03.10.2026 12:45:00	Продажа товар…	2	Внешний аккум…	ООО «Лидер-О…	ООО «ВольтМа…	6	17 940,00	13 486,36
06.10.2026 19:10:00	Продажа товар…	1	Ноутбук Apple …	Кузнецова Мар…	ООО «ВольтМа…	1	124 990,00	105 000,00
09.10.2026 11:20:00	Продажа товар…	1	Телевизор Xiao…	ООО «Ромашка…	ООО «ВольтМа…	2	77 980,00	66 000,00
09.10.2026 11:20:00	Продажа товар…	2	Портативная ко…	ООО «Ромашка…	ООО «ВольтМа…	3	44 970,00	36 000,00
14.10.2026 14:00:00	Продажа товар…	1	Смартфон Sam…	Соколов Дмитр…	ООО «ВольтМа…	2	66 980,00	55 209,41
14.10.2026 14:00:00	Продажа товар…	2	Смарт-часы Sa…	Соколов Дмитр…	ООО «ВольтМа…	1	21 990,00	18 000,00
14.10.2026 14:00:00	Продажа товар…	3	Наушники Apple…	Соколов Дмитр…	ООО «ВольтМа…	2	47 980,00	39 000,00
16.10.2026 18:30:00	Продажа товар…	1	Смартфон Sam…	Кузнецова Мар…	ООО «ВольтМа…	1	33 490,00	27 604,71
17.10.2026 15:30:00	Продажа товар…	1	Планшет Sams…	Попова Екатери…	ООО «ВольтМа…	2	75 980,00	62 000,00
17.10.2026 15:30:00	Продажа товар…	2	Клавиатура Log…	Попова Екатери…	ООО «ВольтМа…	1	11 490,00	9 000,00
18.10.2026 10:15:00	Продажа товар…	1	Ноутбук ASUS …	АО «СтройИнве…	ООО «ВольтМа…	2	95 980,00	81 062,86
18.10.2026 10:15:00	Продажа товар…	2	Смартфон Appl…	АО «СтройИнве…	ООО «ВольтМа…	2	165 980,00	142 720,00
22.10.2026 12:15:00	Продажа товар…	1	Смартфон Appl…	АО «СтройИнве…	ООО «ВольтМа…	2	165 980,00	142 720,00

Рисунок Б.4 – Записи регистра накопления «Продажи»

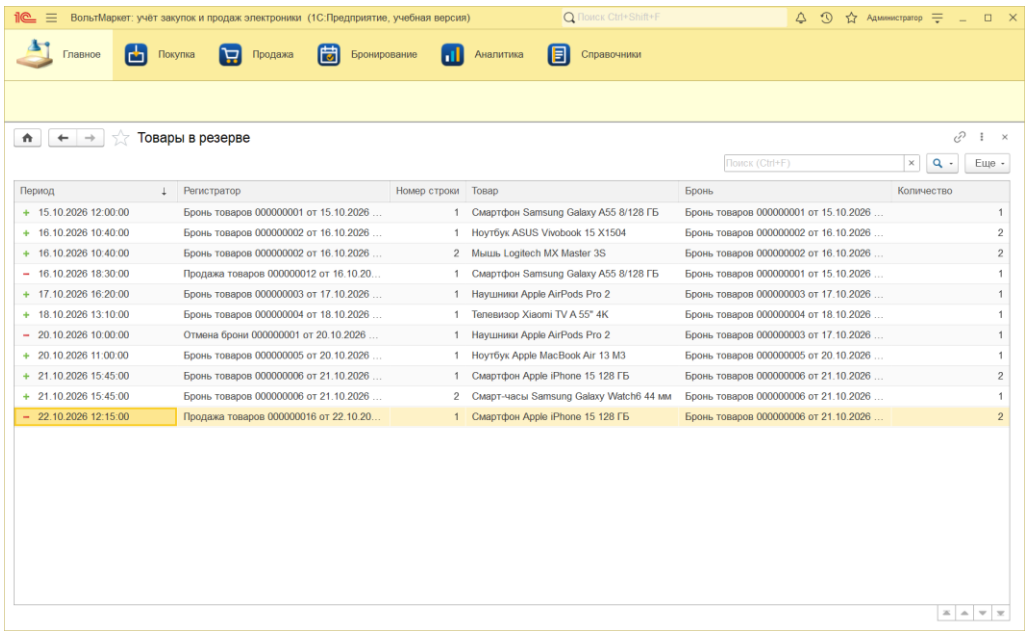


Рисунок Б.5 – Записи регистра накопления «ТоварыВРезерве»

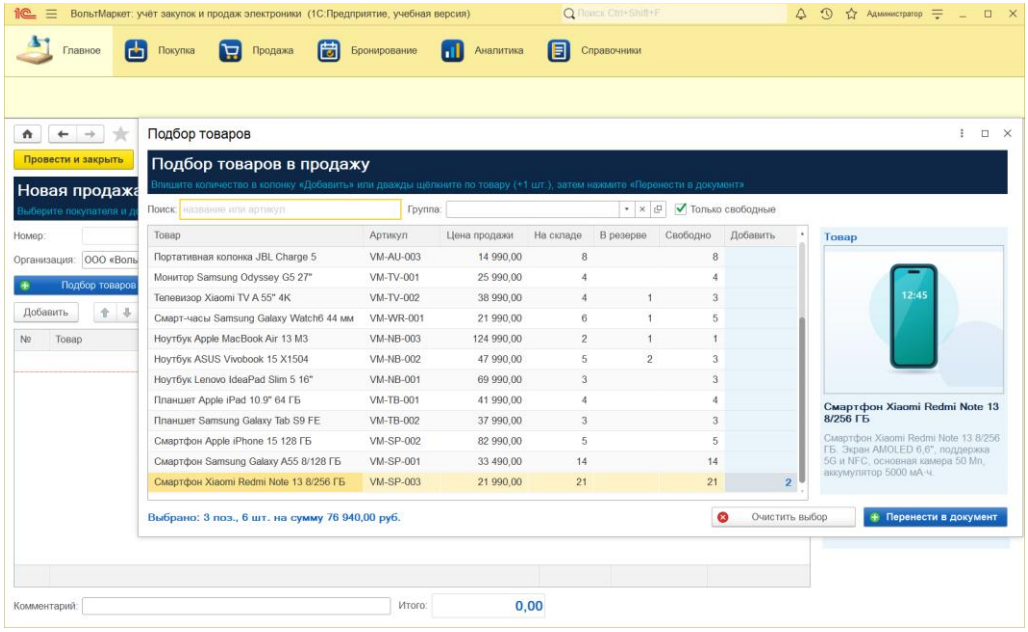


Рисунок Б.6 – Форма «Подбор товаров»

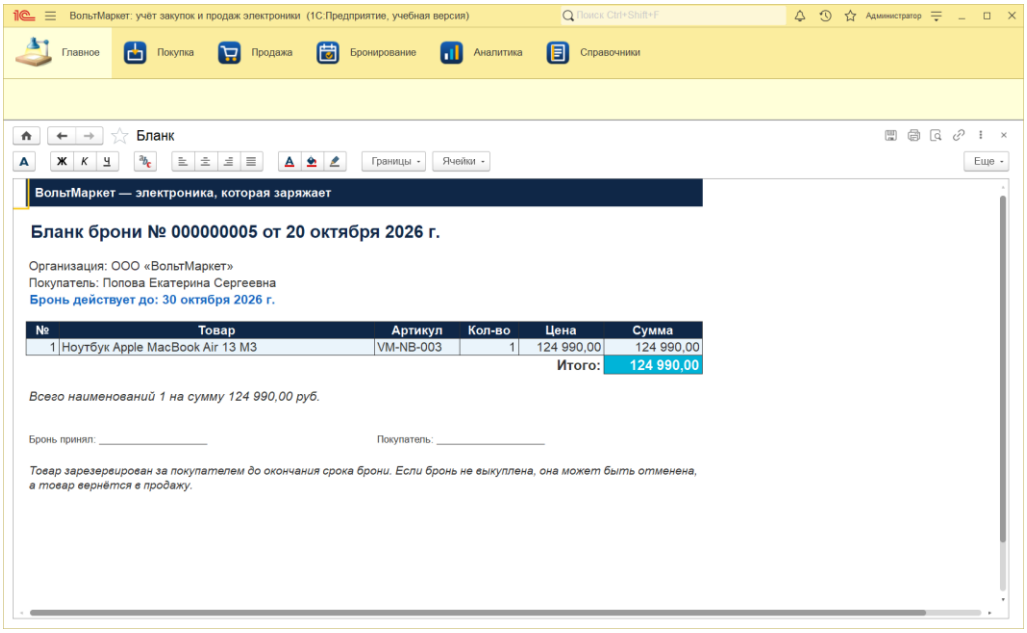


Рисунок Б.7 – Печатная форма бланка брони

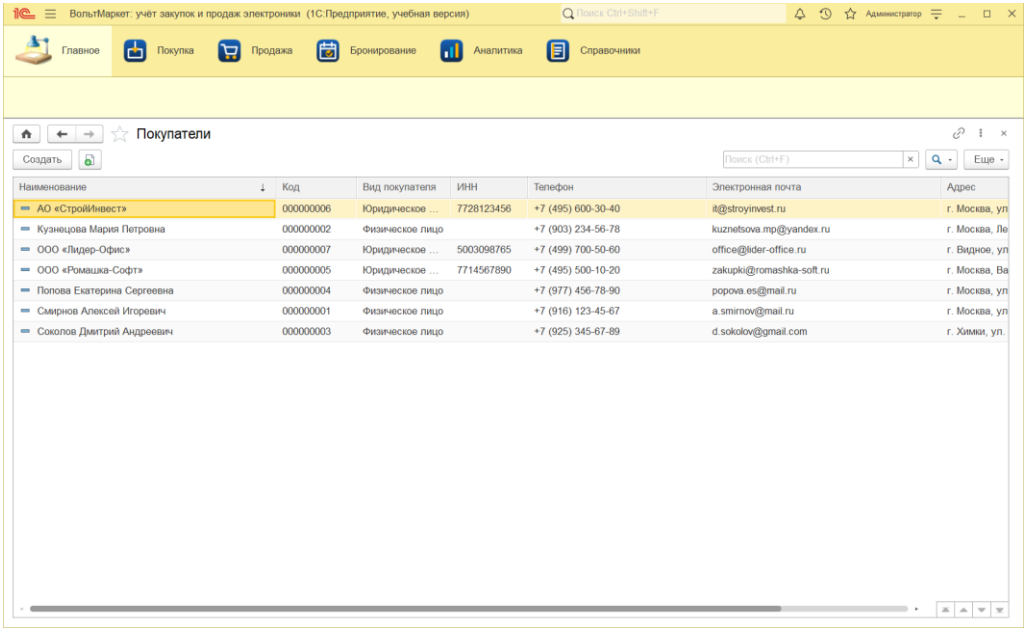


Рисунок Б.8 – Список справочника «Покупатели»

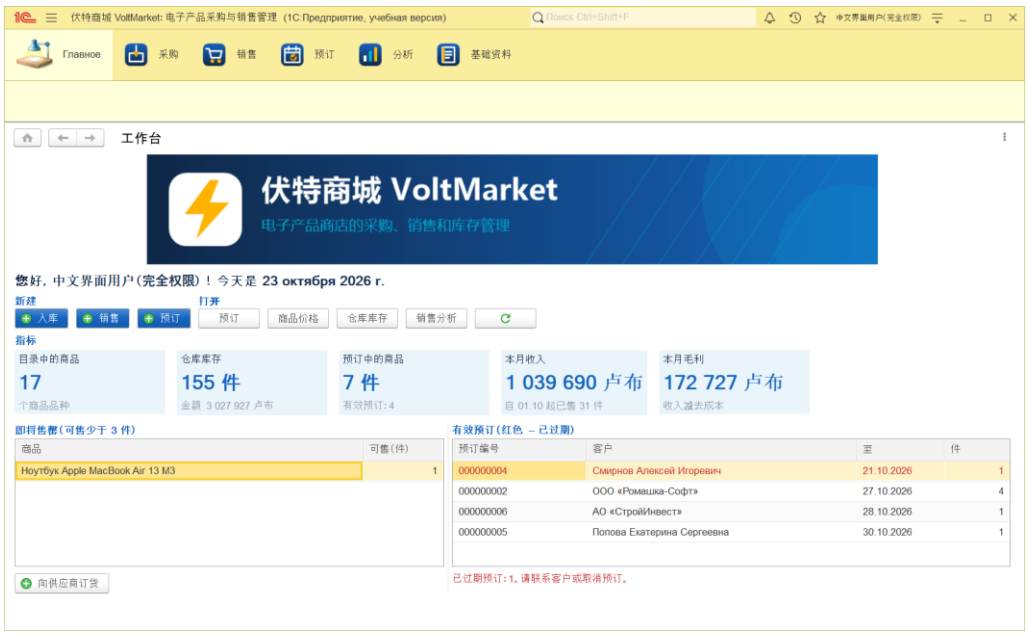


Рисунок Б.9 – Начальная страница на китайском языке интерфейса

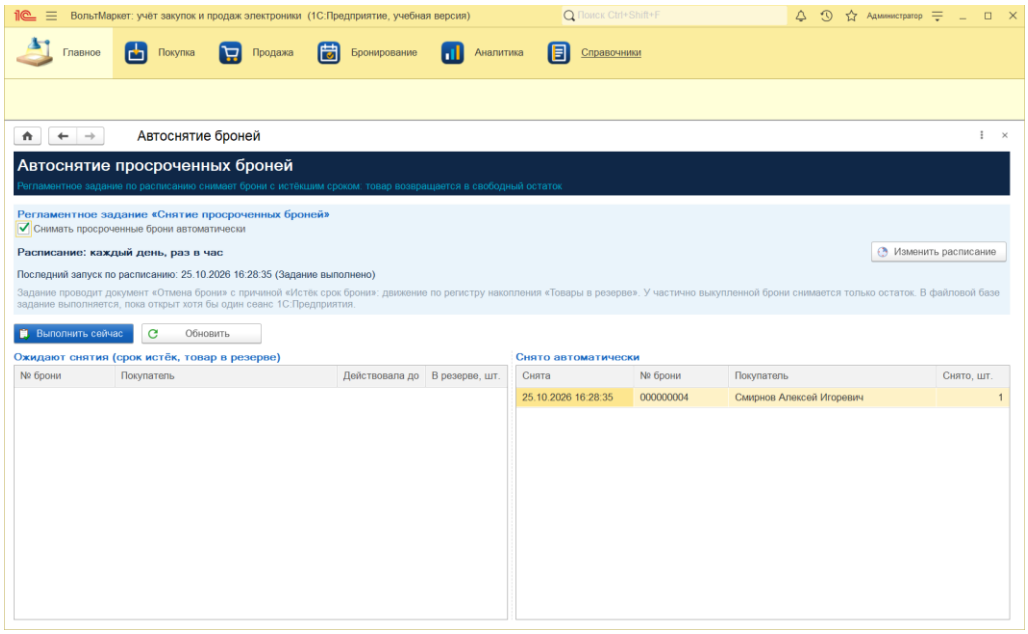


Рисунок Б.10 – Общая форма «Автоснятие броней»

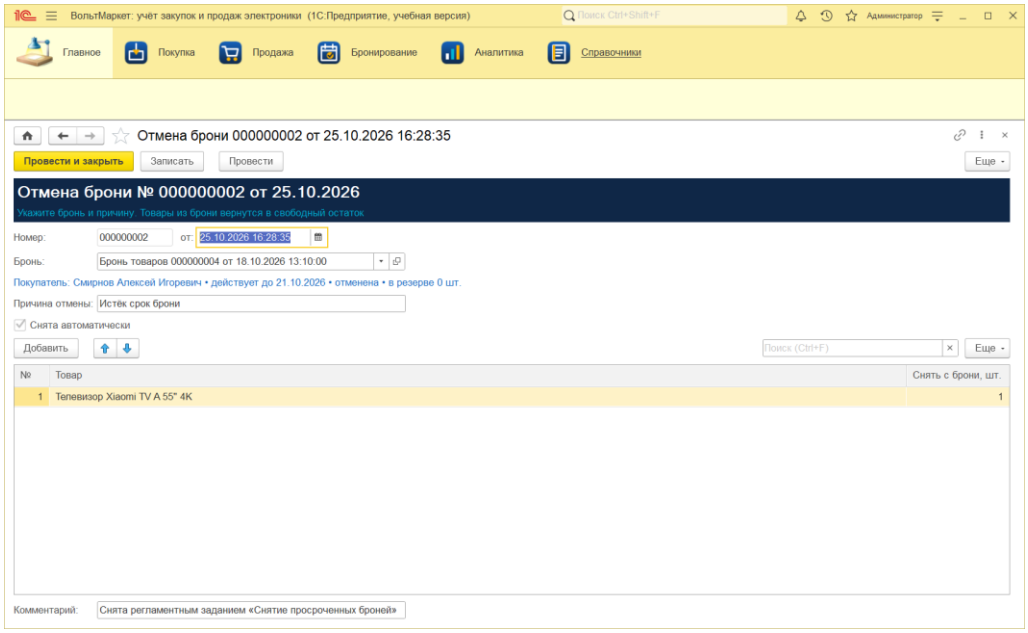


Рисунок Б.11 – Документ «Отмена брони», созданный регламентным заданием

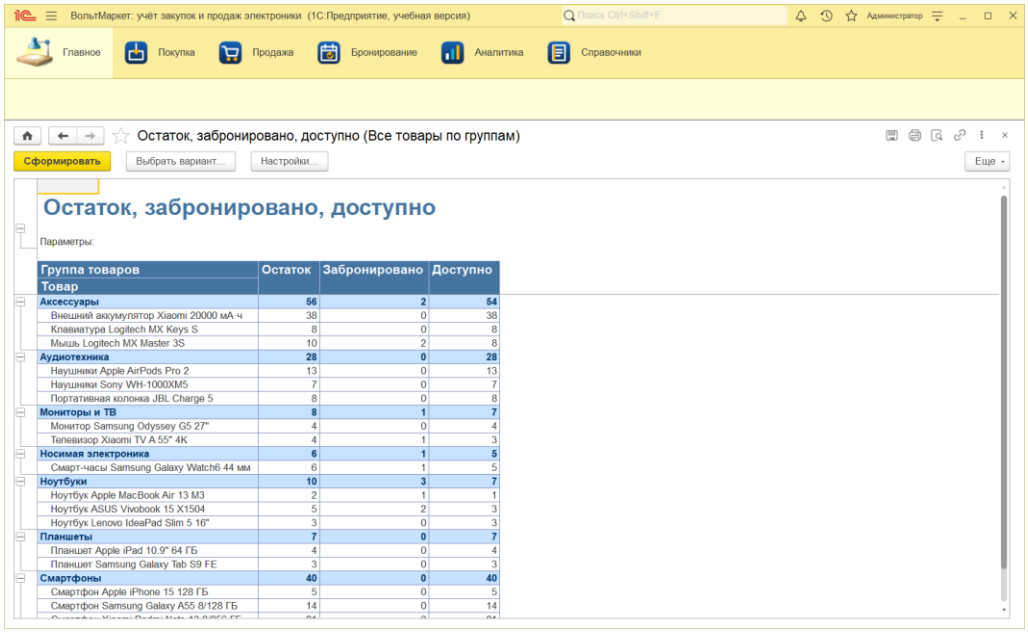


Рисунок Б.12 – Отчёт «Остаток, забронировано, доступно»

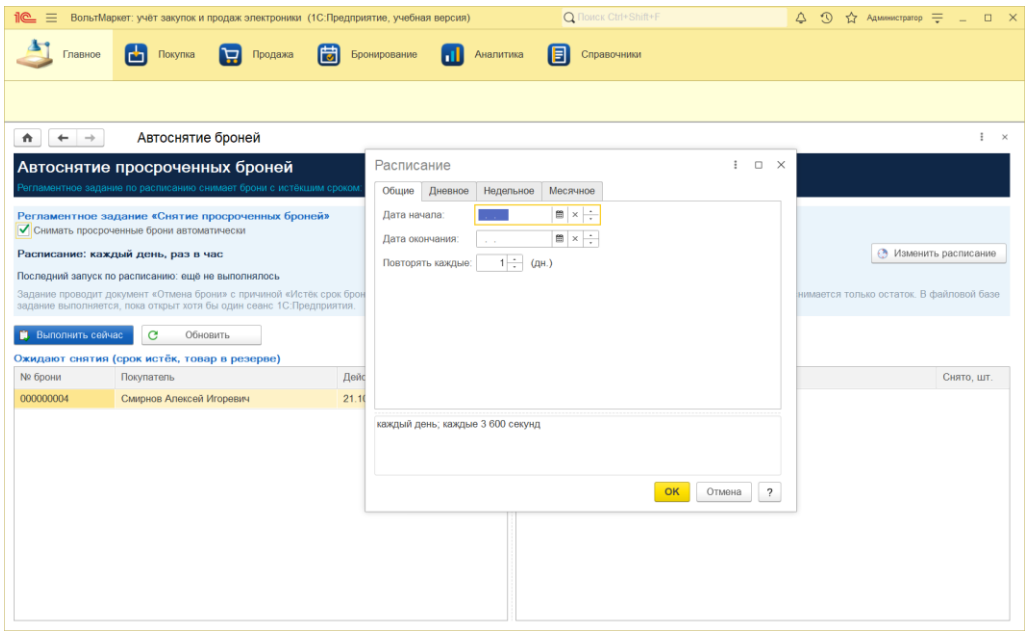


Рисунок Б.13 – Окно расписания регламентного задания

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Перечень прав ролей

В таблице В.1 приведены права, установленные в ролях конфигурации. Роль «Полные права» содержит все права на все объекты конфигурации, включая права администрирования, и автоматически получает права на новые объекты.

Таблица В.1 – Права ролей «Покупка» и «Продажа»

Объект	Покупка	Продажа
Конфигурация	Тонкий клиент, веб-клиент, вывод, сохранение данных пользователя, основной режим окна	То же
Подсистемы	Покупка, Аналитика, Справочники – просмотр	Продажа, Бронирование, Аналитика, Справочники – просмотр
Общие формы «Рабочий стол», «Подбор товаров»	Просмотр	Просмотр
Справочник «Номенклатура»	Чтение, добавление, изменение, удаление, просмотр, интерактивные добавление, удаление и пометка удаления, ввод по строке	Чтение, просмотр, ввод по строке
Справочник «Поставщики»	Как для «Номенклатуры»	–
Справочник «Покупатели»	–	Чтение, добавление, изменение, удаление, просмотр, интерактивные операции, ввод по строке
Справочник «Организации»	Чтение, просмотр, ввод по строке	Чтение, просмотр, ввод по строке
Документ «Приход»	Все права, включая проведение, отмену проведения и изменение проведённых	–
Документ «Расход»	–	Все права, включая проведение, отмену проведения и изменение проведённых

Объект	Покупка	Продажа
Документы «Бронирование», «Отмена брони»	–	Все права, включая проведение, отмену проведения и изменение проведённых
Регистр сведений «Цены»	Чтение, просмотр	Чтение, изменение, просмотр, редактирование
Регистр «ОстаткиТоваров»	Чтение, просмотр	Чтение, просмотр
Регистр «Продажи»	–	Чтение, просмотр
Регистр «ТоварыВРезерве»	Чтение, просмотр	Чтение, просмотр
Отчёт «Остатки товаров»	Использование, просмотр	Использование, просмотр
Отчёт «Анализ продаж»	–	Использование, просмотр
Отчёт «Брони покупателей»	–	Использование, просмотр
Общая форма «Автоснятие броней»	–	Просмотр
Отчёт «Остаток, забронировано, доступно»	Использование, просмотр	Использование, просмотр

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Перечень изменений

Версия, дата	Раздел документа	Содержание изменения
1.0.0, 22.10.2026	Все	Первая редакция документа
1.1.0, 23.10.2026	1.2, 2.3, 2.4	Добавлены основание доработки, цели и задачи бронирования
1.1.0, 23.10.2026	3.1–3.5	Подсистема «Бронирование», документы «Бронирование» и «Отмена брони», регистр «ТоварыВРезерве», отчёт «Брони покупателей», общая форма «Подбор товаров», общий модуль «РаботаСБронями»
1.1.0, 23.10.2026	3.4, 5.1, 5.2	Новый интерфейс форм документов: подбор товаров, быстрый ввод по артикулу, карточка товара, дозаказ, продажа по брони; обновлён рабочий стол
1.1.0, 23.10.2026	5.3	Описание подсистемы «Бронирование» и алгоритмов проведения брони и отмены брони
1.1.0, 23.10.2026	3.8, приложения	Права ролей на новые объекты, новые экранные формы, схемы А.1 и рисунок 1
1.2.0, 29.10.2026	1.1, 1.2, 3.1–3.4	Основание доработки версии 1.2.0, подсистемы, функции автоснятия броней и отчёта, технические решения регламентного задания, рабочий стол
1.2.0, 29.10.2026	3.5, 3.6, 3.8	Регламентное задание «СнятиеПросроченныхБроней», общая форма «АвтоснятиеБроней», отчёт «ДоступностьТоваров», реквизит «Автоматически» документа «Отмена брони», права доступа, работа задания в файловом варианте
1.2.0, 29.10.2026	5.3, 5.4, приложения Б, В	Описание автоснятия броней и отчёта «Остаток, забронировано, доступно», рисунки Б.10 – Б.13, права ролей